LiveByBit

Manual do Usuário

Guia passo a passo do painel de retransmissão de câmeras: como cadastrar, configurar e acompanhar as suas câmeras.

Versão 3.3 · outubro de 2026

painel.livebybit.com
Suporte: suporte@livebybit.com
Contato: contato@livebybit.com

Sumário

1	Primeiros passos	3
2	Dashboard	8
3	Câmeras	10
4	Gerenciar: Editar e Transmissão	13
5	Gerenciar: Segurança	18
6	Gerenciar: Localização e Mapa	21
7	Gerenciar: Monitoramento	24
8	Gerenciar: Cartões	29
9	Gerenciar: Integração	34
10	Grupo de transmissão	38
11	Notificações	44
12	Relatórios	51
13	Faturamento	55
14	Usuários: Convidados	57
15	Usuários: Grupos de acesso	61
16	Minha conta	64
17	Compartilhar com a Carbigdata	68

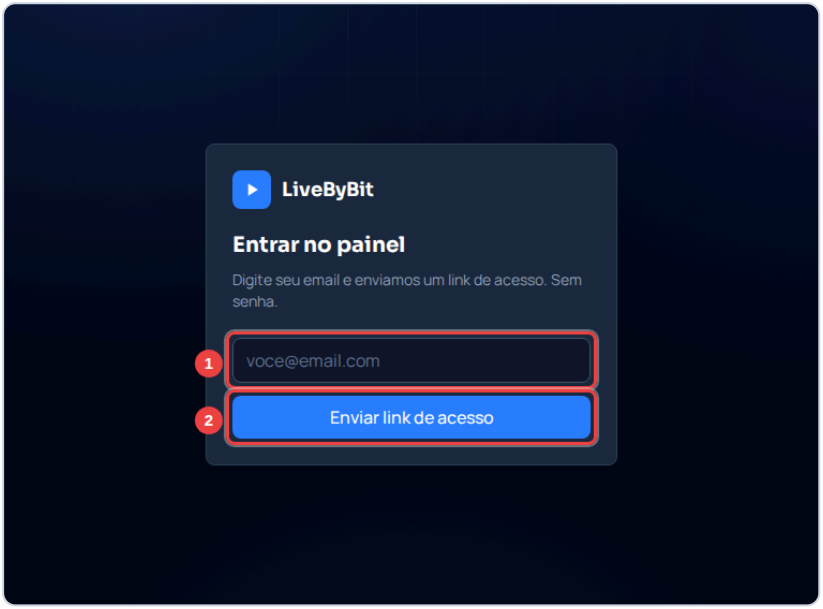
Sobre as imagens. Os números em vermelho indicam onde olhar ou clicar, na ordem do passo a passo. Os dados que aparecem nas telas (como a loja "Padaria Exemplo", as câmeras e os e-mails) são fictícios, criados só para este manual. Este manual também está no painel, no menu **Manual do Usuário**.

CAPÍTULO 1

Primeiros passos

Este capítulo mostra, passo a passo, como entrar no painel, cadastrar a sua primeira câmera e colocá-la para transmitir. Leva poucos minutos. Nas imagens, os números vermelhos indicam onde você deve olhar ou clicar.

1. Entrar no painel

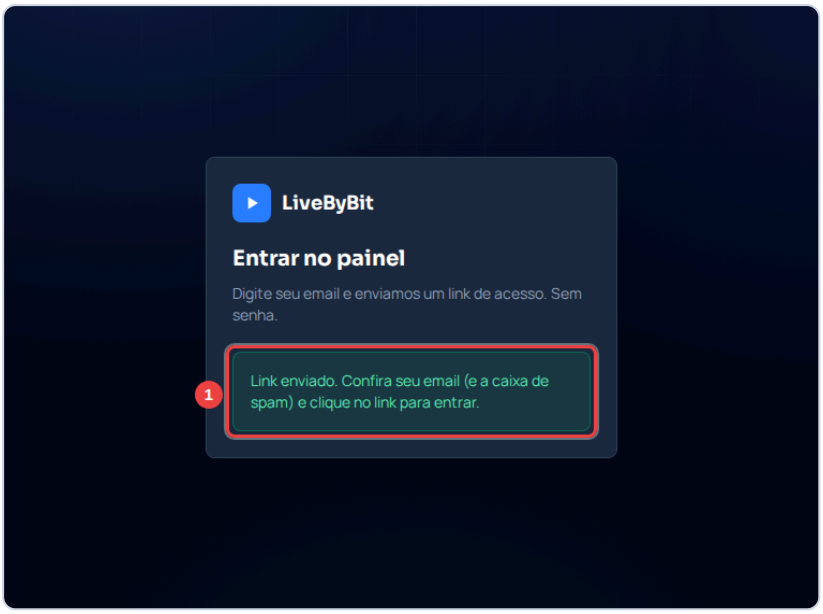


Tela de entrada do painel

1. Abra o painel do LiveByBit no navegador.
2. Digite o seu e-mail no campo **1**.
3. Clique em **Enviar link de acesso** (botão **2**).

Não existe senha: o acesso é feito por um link que enviamos para o seu e-mail.

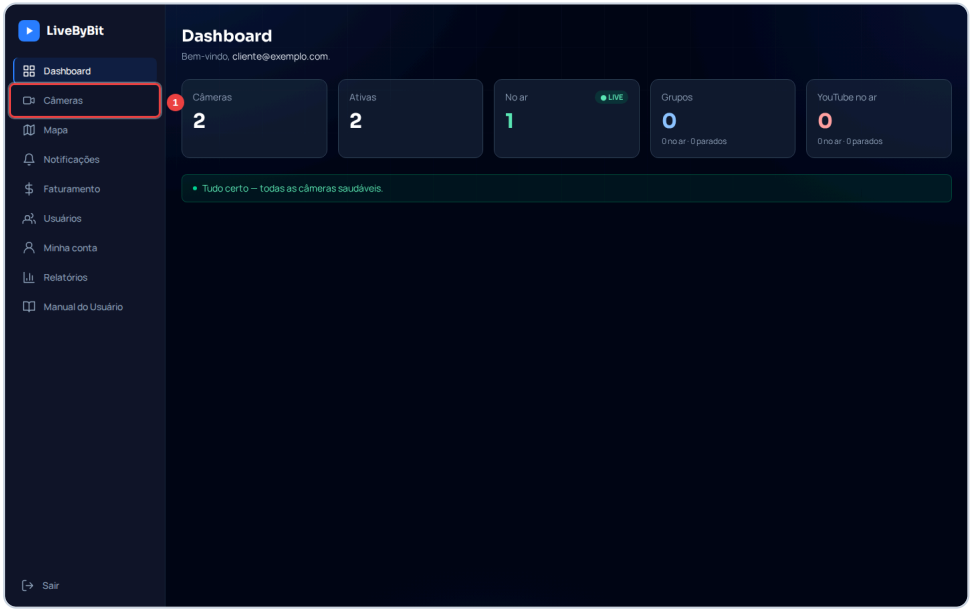
2. Abrir o link que chegou no e-mail



Aviso de que o link foi enviado

O painel avisa que o link foi enviado (**1**). Abra o seu e-mail e clique no link para entrar. Se não encontrar a mensagem, olhe também a caixa de spam.

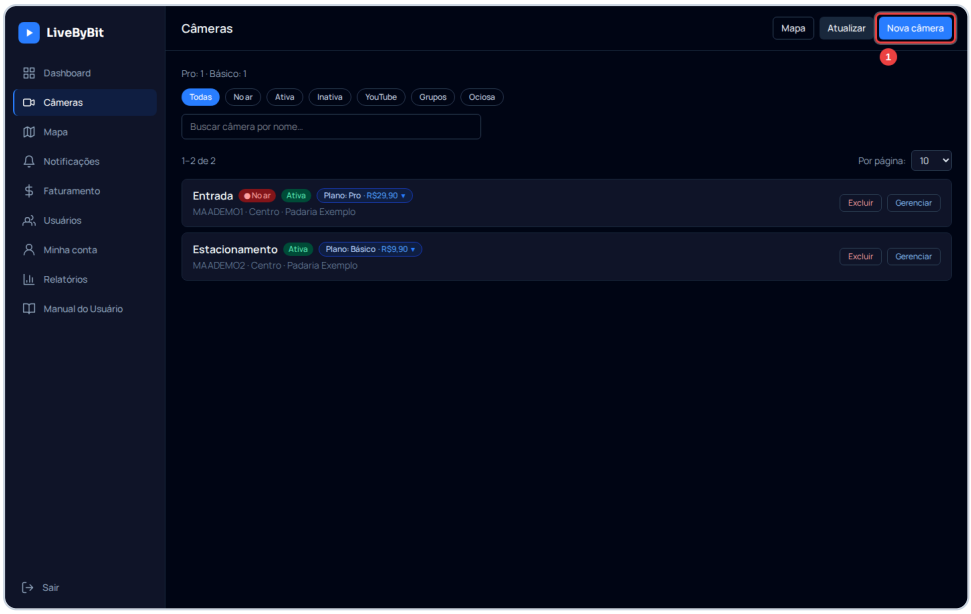
3. Conhecer o menu



Menu do painel

No menu da esquerda ficam todas as áreas do painel. Para cadastrar uma câmera, clique em **Câmeras** (**1**).

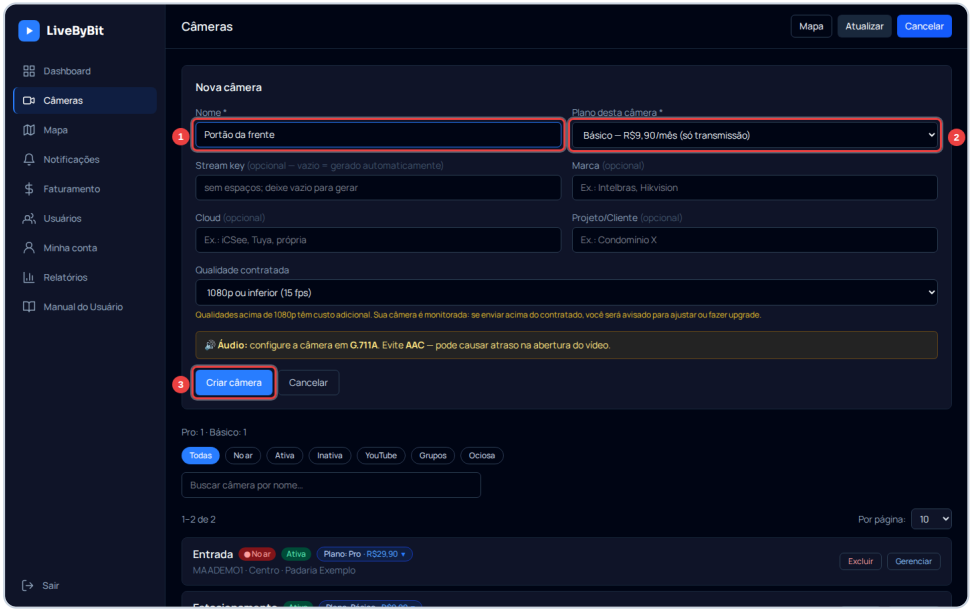
4. Ver as suas câmeras



Lista de câmeras

Aqui aparecem todas as câmeras da sua conta. Para cadastrar uma nova, clique em **Nova câmera** (**1**).

5. Preencher os dados da câmera

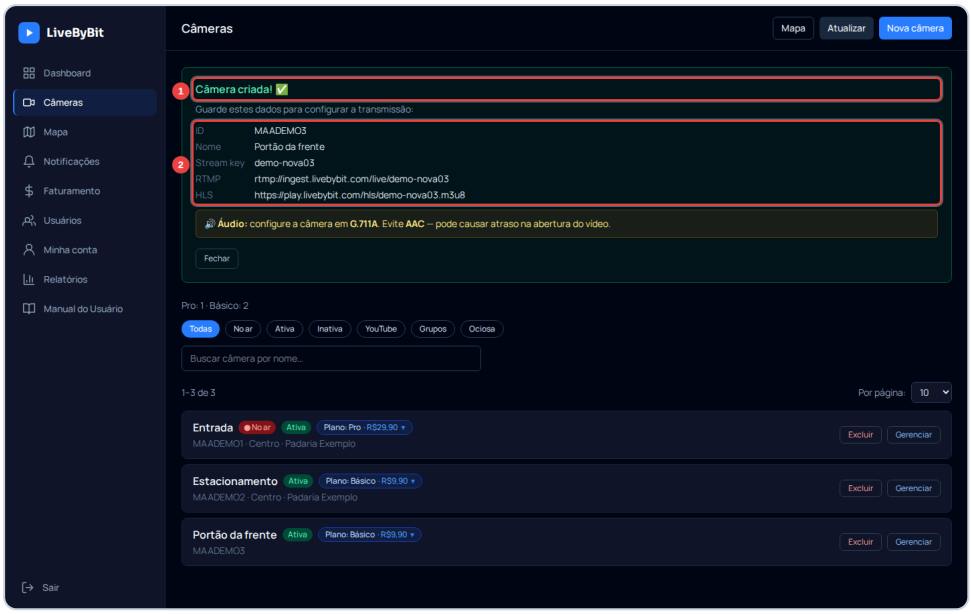


Formulário de nova câmera

1. Escreva um nome que ajude você a reconhecer a câmera, por exemplo o lugar onde ela fica (**1**).
2. Escolha o plano da câmera (**2**).
3. Clique em **Criar câmera** (**3**).

Os outros campos são opcionais.

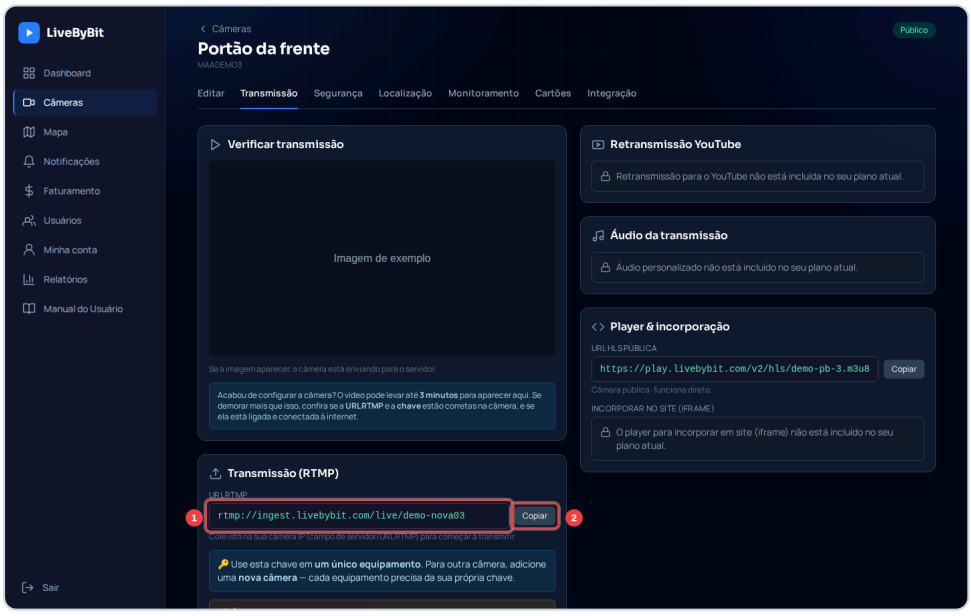
6. Guardar a chave e o endereço da transmissão



Câmera criada com a chave e os endereços

Pronto, a câmera foi criada (**1**). Na caixa abaixo (**2**) estão a **Stream key** (a chave da câmera) e os endereços **RTMP** e **HLS**. Você vai usar o endereço RTMP no equipamento.

7. Copiar o endereço RTMP



Aba Transmissão com a URL RTMP

1. Na lista de câmeras, clique em **Gerenciar** na câmera que você criou.
2. Abra a aba **Transmissão**.
3. Copie a **URL RTMP** (**1**) com o botão **Copiar** (**2**).

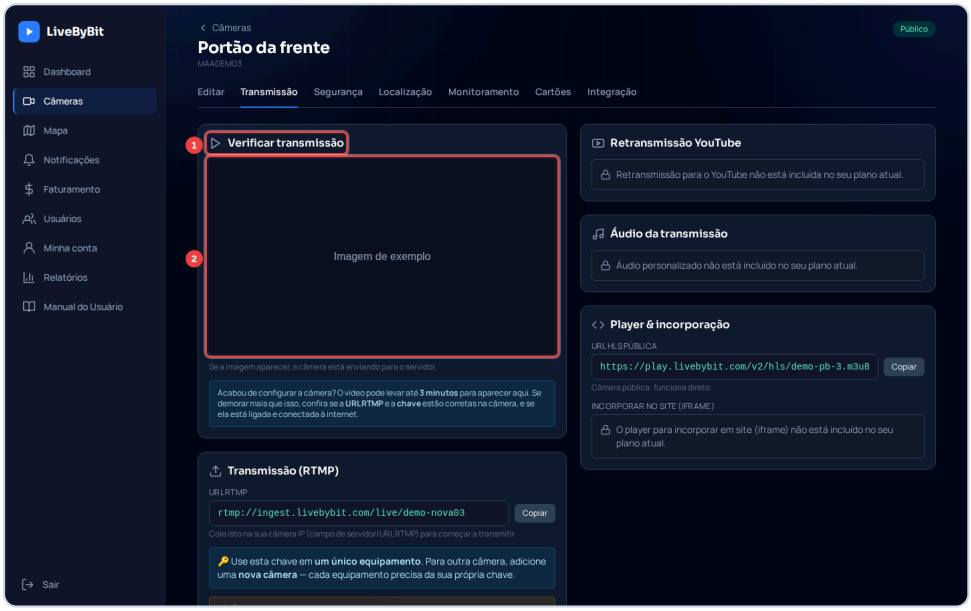
8. Configurar a câmera no equipamento

Esta parte é feita na própria câmera (ou no aplicativo do fabricante), não no painel:

1. Abra a configuração de rede ou de transmissão da câmera.
2. Procure a opção de transmissão por **RTMP** (em alguns equipamentos aparece como "Servidor RTMP" ou "Push RTMP").
3. Cole a **URL RTMP** que você copiou no campo do endereço do servidor. Ela já contém a chave da sua câmera.
4. No áudio, escolha **G.711A**. Evite **AAC**, porque pode atrasar a abertura do vídeo.
5. Salve a configuração.

Importante: use a chave em **um único equipamento**. Para outra câmera, cadastre uma nova câmera no painel: cada equipamento precisa da sua própria chave.

9. Conferir se a imagem chegou



Verificação da transmissão

Volte para a aba **Transmissão**. Na área **Verificar transmissão** (**1**), a imagem da câmera deve aparecer (**2**). Depois de configurar a câmera, ela pode levar até **3 minutos** para aparecer. Se passar disso, confira se a URL RTMP foi colada corretamente, se a câmera está ligada e se ela está conectada à internet.

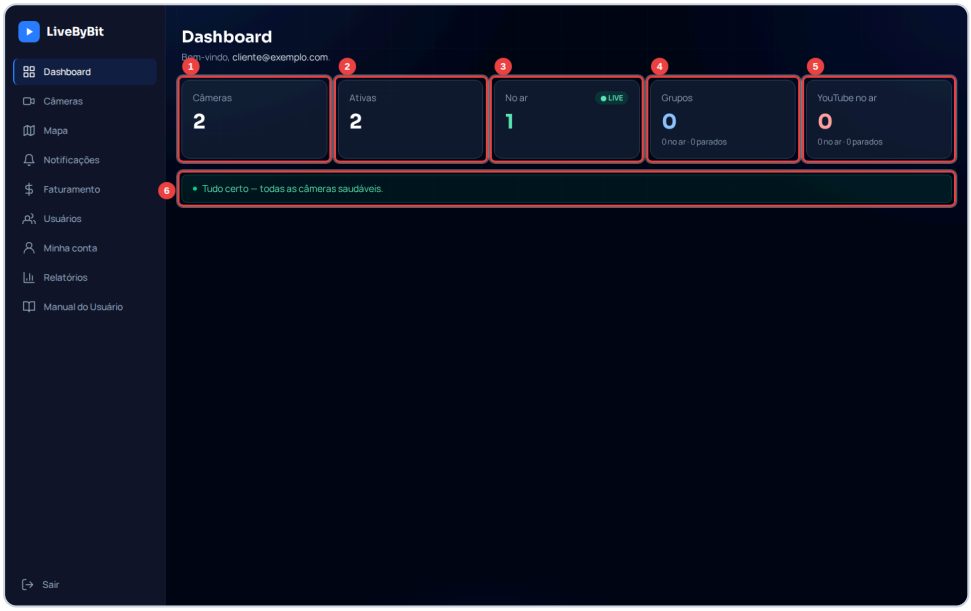
CAPÍTULO 2

Dashboard

O Dashboard é a primeira tela que aparece depois que você entra no painel. Ele mostra, de relance, como estão as suas câmeras. Nas imagens, os números vermelhos indicam onde você deve olhar ou clicar.

Se alguém convidou você para participar da conta dele, no alto do Dashboard aparece o quadro **Você recebeu um convite**, com os botões **Aceitar** e **Recusar**. Ao aceitar, você passa a acessar as câmeras que o dono da conta liberar.

1. Os números do topo



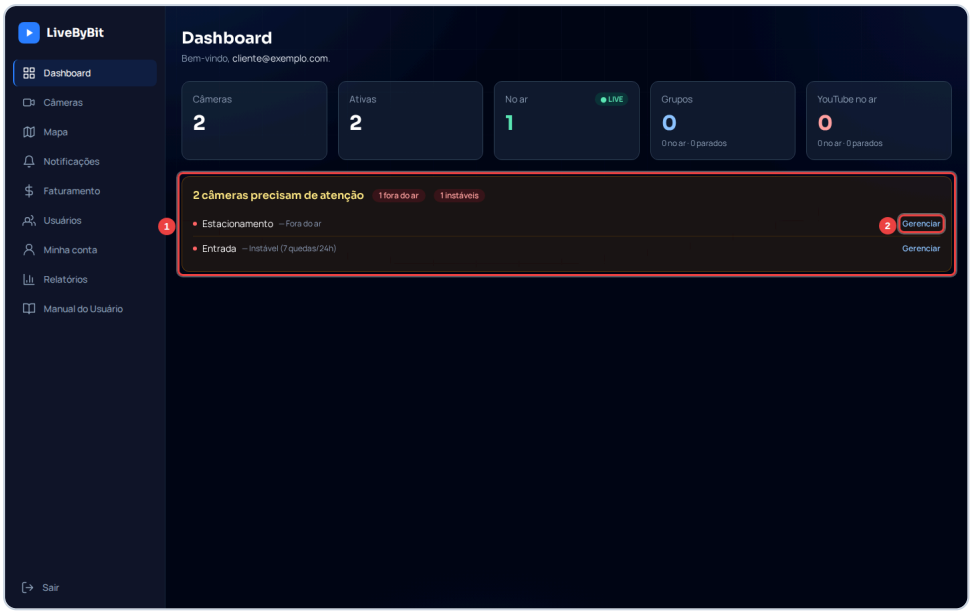
Os cinco quadros do Dashboard e a faixa verde

Cada quadro é uma contagem:

1. **Câmeras:** quantas câmeras existem na sua conta.
2. **Ativas:** quantas estão ativas. Uma câmera "inativa" foi desligada por você na aba **Editar** da tela da câmera e não entra nessa conta.
3. **No ar:** quantas estão enviando imagem para o LiveByBit neste momento (o selo **LIVE**).
4. **Grupos:** quantos grupos de transmissão você tem, e quantos estão no ar ou parados. Só mostra número se você usa o recurso **Grupo de transmissão**.
5. **YouTube no ar:** quantas câmeras estão transmitindo para o YouTube agora, e quantas estão paradas.

Logo abaixo, a faixa verde (**6**) diz **Tudo certo — todas as câmeras saudáveis**: nenhuma câmera precisa de atenção.

2. Quando uma câmera precisa de atenção



Aviso amarelo com as câmeras que precisam de atenção

Se alguma câmera tiver problema, a faixa verde vira um aviso amarelo (**1**). Ele diz quantas câmeras precisam de atenção e mostra o motivo de cada uma:

- **Fora do ar:** a câmera não está enviando imagem.
- **Instável:** a câmera cai com frequência. O aviso mostra quantas quedas houve nas últimas 24 horas.
- **Relay desligado:** a transmissão dessa câmera para o YouTube está desligada.
- **Precisa de ajuste:** alguma configuração da câmera pode melhorar. O aviso diz qual.

Em cada linha há o botão **Gerenciar** (**2**): clique nele para abrir a tela da câmera e investigar. Se mais de 6 câmeras tiverem problema, o aviso mostra as 6 primeiras e o link **ver todas**.

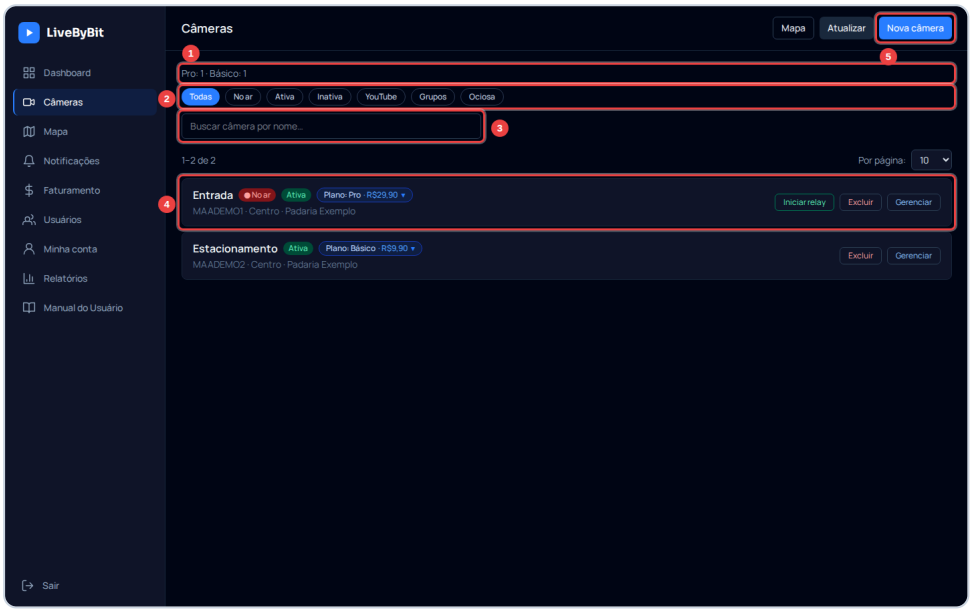
O aviso se atualiza sozinho a cada 30 segundos, sem precisar recarregar a página.

CAPÍTULO 3

Câmeras

Em **Câmeras** ficam todas as câmeras da sua conta. Aqui você encontra uma câmera, vê se ela está no ar, troca o plano, exclui e abre a tela de gerenciamento. Nas imagens, os números vermelhos indicam onde você deve olhar ou clicar.

1. A lista de câmeras



Lista de câmeras com resumo, filtros e busca

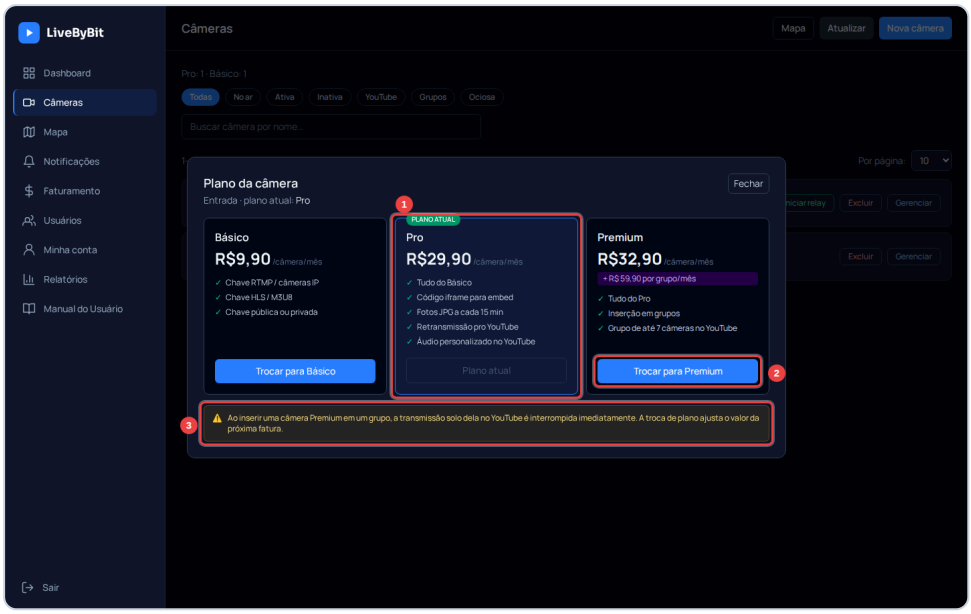
1. **Resumo por plano:** quantas câmeras você tem em cada plano, por exemplo "Pro: 1 · Básico: 1".
2. **Filtros:** mostram só as câmeras que interessam. **Todas**; **No ar** (enviando imagem agora); **Ativa**; **Inativa**; **YouTube** (transmitindo para o YouTube); **Grupos** (as que fazem parte de um grupo); **Ociosa** (ativa, mas sem enviar imagem).
3. **Busca:** digite parte do nome (ou do código, do local, da marca ou do projeto) para achar uma câmera.
4. **Cada câmera é uma linha.** Ao lado do nome ficam os selos: **No ar**, **YouTube**, **Ativa** ou **Inativa**, **Grupo** (com o nome do grupo) e o **Plano** com o valor mensal. Abaixo do nome aparecem o código da câmera (começa com MAA), o local e o projeto, se você preencheu.
5. **Nova câmera:** cadastra uma câmera. O passo a passo está no capítulo **Primeiros passos**.

No alto da página ficam também o botão **Mapa**, que abre o mapa das câmeras, e o botão **Atualizar**, que recarrega a lista. Quando há mais câmeras do que cabem na tela, use **Por página** e os botões **Anterior** e **Próxima**.

Os botões à direita de cada linha:

- **Gerenciar:** abre a tela da câmera, com as abas explicadas nos próximos capítulos.
- **Excluir:** apaga a câmera (veja o item 3). Só aparece para quem tem permissão de cadastrar câmeras.
- **Iniciar relay** ou **Parar relay:** liga ou desliga a transmissão da câmera para o YouTube. Só aparece em câmera Pro ou Premium que já tem a URL do YouTube salva (veja o capítulo **Gerenciar: Editar e Transmissão**).

2. Trocar o plano de uma câmera



Janela com os três planos

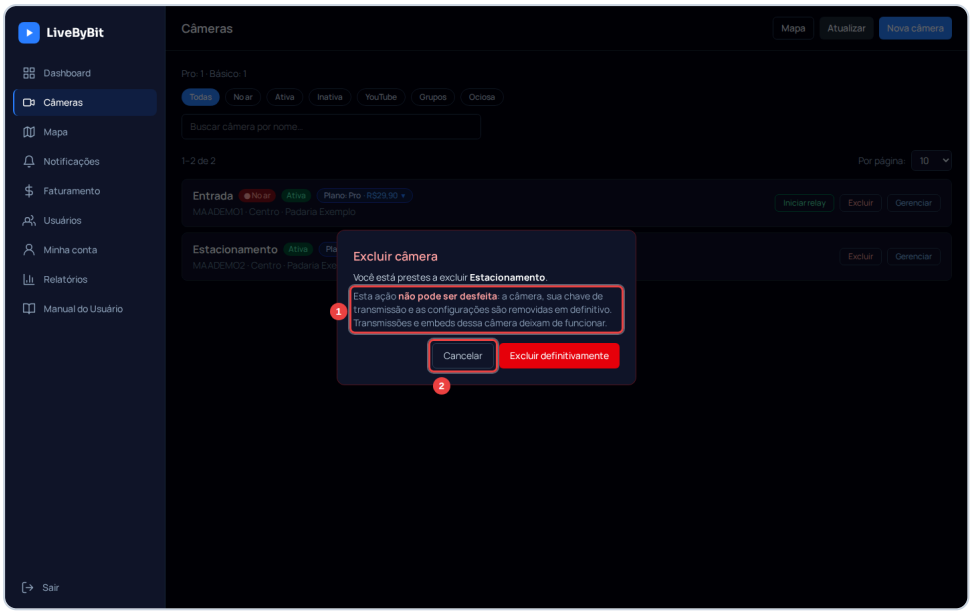
Clique no selo **Plano** da câmera. Abre uma janela que compara os três planos, cada um com o preço por câmera por mês e o que inclui:

- **Básico:** chave RTMP, chave HLS (M3U8) e chave pública ou privada.
- **Pro:** tudo do Básico, mais código iframe para colocar no seu site, fotos a cada 15 minutos, retransmissão para o YouTube e áudio personalizado no YouTube.
- **Premium:** tudo do Pro, mais a inserção em grupos de transmissão (grupo de até 7 câmeras no YouTube, com custo adicional de R$ 59,90 por grupo por mês).

O plano atual vem marcado (**1**). Para mudar, clique em **Trocar para...** no plano que você quer (**2**). Os recursos da câmera mudam conforme o plano: no Básico, por exemplo, o iframe e o YouTube aparecem com um cadeado. A troca ajusta o valor da sua próxima fatura.

Fique de olho no aviso amarelo (**3**): ao colocar uma câmera Premium em um grupo, a transmissão solo dela no YouTube é interrompida na hora.

3. Excluir uma câmera



Aviso de confirmação para excluir a câmera

Ao clicar em **Excluir**, o painel pede confirmação. Leia o aviso (**1**): a exclusão **não pode ser desfeita**. A câmera, a chave de transmissão e as configurações são removidas, e as transmissões e os iframes dessa câmera deixam de funcionar.

Para desistir, clique em **Cancelar** (**2**). Só o botão vermelho **Excluir definitivamente** apaga a câmera. Se você excluir por engano, será preciso cadastrar a câmera de novo, com uma chave nova, e configurar o equipamento outra vez.

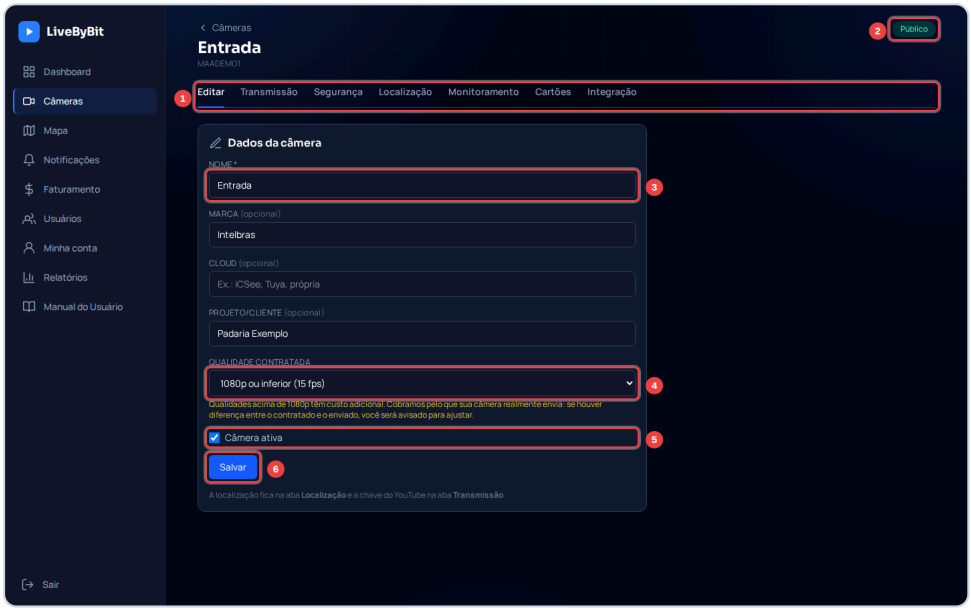
CAPÍTULO 4

Gerenciar: Editar e Transmissão

Na lista de **Câmeras**, o botão **Gerenciar** abre a tela da câmera. No alto ficam o nome e o código da câmera e, no canto direito, o selo **Público** ou **Privado** (explicado no capítulo **Gerenciar: Segurança**). Logo abaixo há sete abas: **Editar**, **Transmissão**, **Segurança**, **Localização**, **Monitoramento**, **Cartões** e **Integração**.

Este capítulo explica as duas primeiras. Nas imagens, os números vermelhos indicam onde você deve olhar ou clicar.

1. A aba Editar



Aba Editar com os dados da câmera

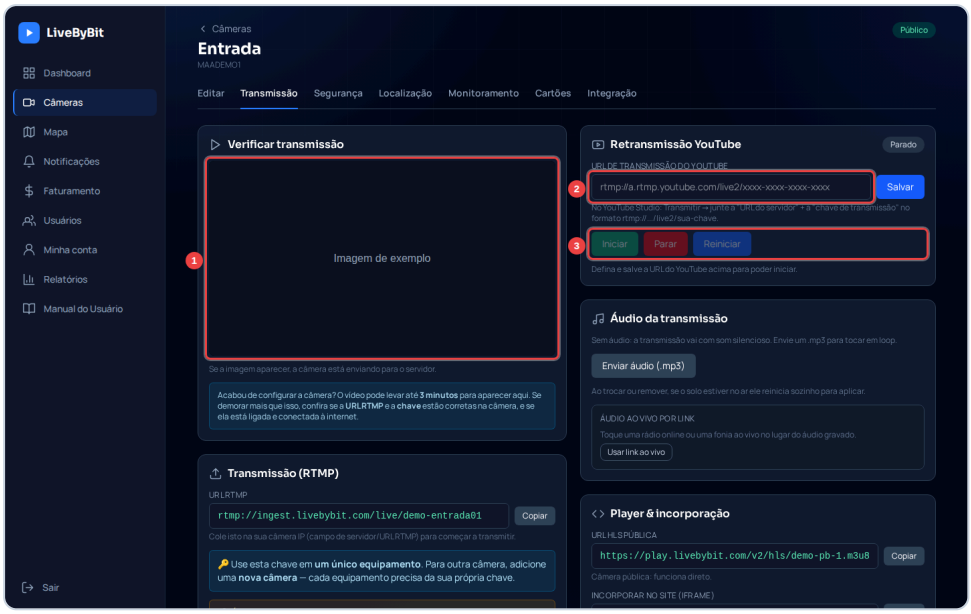
As abas ficam no alto da tela (**1**) e o selo de privacidade no canto (**2**). Na aba **Editar** você muda os dados da câmera:

- **Nome** (**3**): é obrigatório. Use um nome que ajude a reconhecer a câmera, por exemplo o lugar onde ela fica. **Marca**, **Cloud** e **Projeto/Cliente** são opcionais e servem para organizar e buscar na lista.
- **Qualidade contratada** (**4**): 1080p ou inferior (15 fps), 2K / QHD (30 fps) ou 4K / UHD (30 fps). Qualidades acima de 1080p têm custo adicional. Cobramos pelo que a câmera realmente envia: se houver diferença entre o contratado e o enviado, você é avisado para ajustar.
- **Câmera ativa** (**5**): desmarque para desativar a câmera. Ela passa a aparecer como **Inativa** na lista.

Depois de mudar, clique em **Salvar** (**6**). Aparece a mensagem **Alterações salvas**. O botão **Salvar** só aparece para quem tem permissão de editar câmeras.

A localização da câmera fica na aba **Localização**, e a chave do YouTube na aba **Transmissão**.

2. A aba Transmissão: imagem e YouTube



Aba Transmissão com a imagem ao vivo e a retransmissão para o YouTube

A aba **Transmissão** reúne tudo o que sai da câmera. Em cima, à esquerda, fica a janela **Verificar transmissão** (**1**), que mostra a imagem ao vivo. Se a imagem aparecer, a câmera está enviando para o servidor. Depois de configurar a câmera, a imagem pode levar até **3 minutos** para aparecer.

À direita fica a **Retransmissão YouTube** (planos Pro e Premium), que envia a imagem da câmera para uma transmissão ao vivo no seu canal:

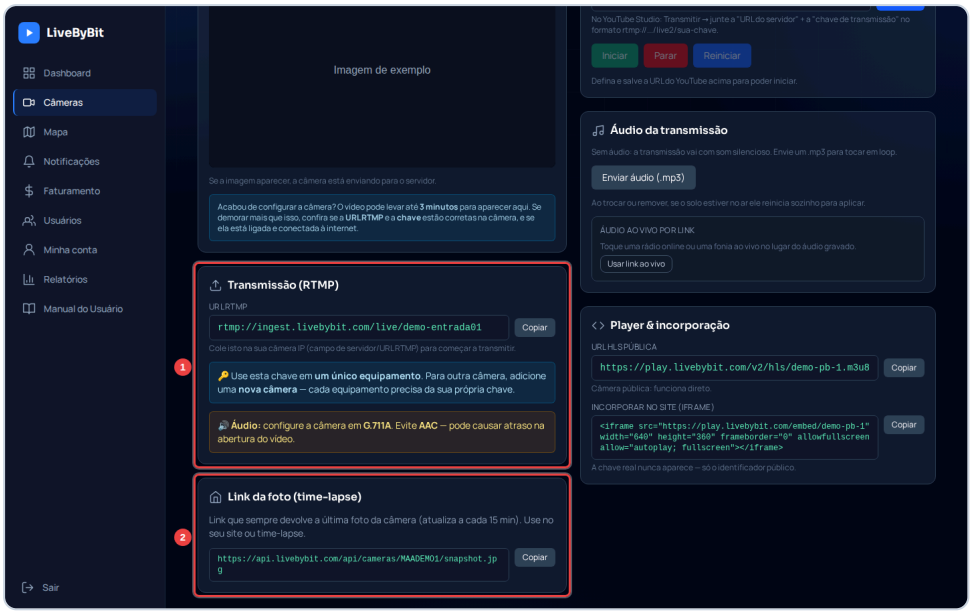
1. No YouTube Studio, abra **Transmitir** e junte a "URL do servidor" com a "chave de transmissão", no formato `rtmp://.../live2/sua-chave`.
2. Cole esse endereço no campo (**2**) e clique em **Salvar**.
3. Use os botões (**3**): **Iniciar** começa a retransmissão, **Parar** encerra e **Reiniciar** aplica mudanças feitas na câmera (áudio, qualidade). Ao reiniciar, a transmissão no YouTube fica fora do ar por cerca de 15 segundos.

O selo no canto do quadro mostra se a retransmissão está **No ar** ou **Parado**. O botão **Iniciar** só funciona depois que a URL do YouTube estiver salva.

Se a câmera faz parte de um **grupo de transmissão**, é o grupo que controla a transmissão dela no YouTube, e a retransmissão solo fica bloqueada. O painel avisa isso em amarelo.

No plano Básico, o quadro do YouTube aparece com um cadeado: **Retransmissão para o YouTube não está incluída no seu plano atual**.

3. URL RTMP e link da foto

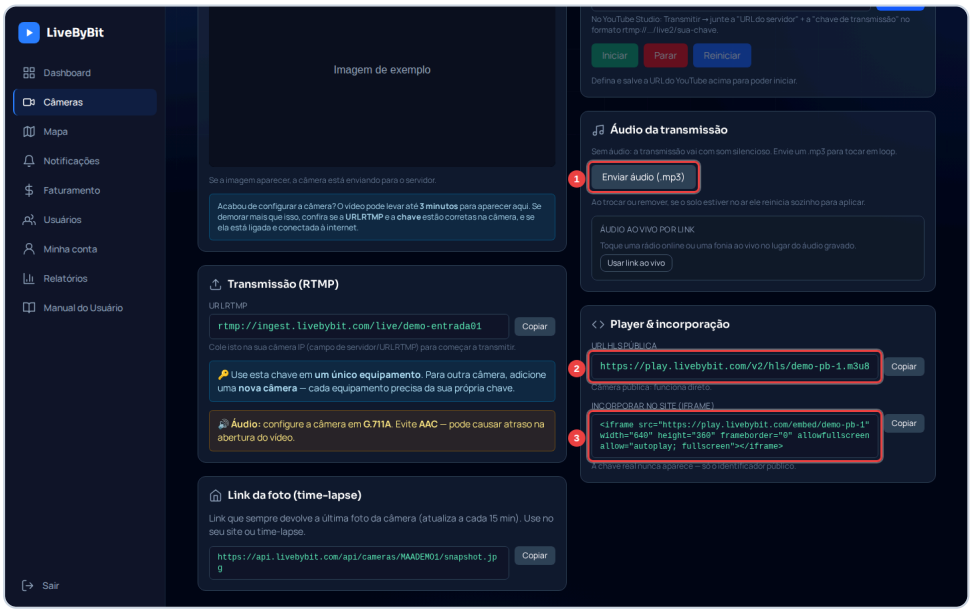


URL RTMP e link da foto

O quadro **Transmissão (RTMP)** (**1**) mostra a **URL RTMP** da câmera, que você copia com o botão **Copiar** e cola na configuração do equipamento. O passo a passo está no capítulo **Primeiros passos**. A chave da câmera já vai dentro da URL. Use essa URL em **um único equipamento**; para outra câmera, cadastre uma nova câmera. Na câmera, escolha o áudio **G.711A** e evite **AAC**, que pode atrasar a abertura do vídeo.

O quadro **Link da foto (time-lapse)** (**2**), dos planos Pro e Premium, mostra um link que sempre devolve a última foto da câmera, atualizada a cada 15 minutos. Use esse link no seu site ou para montar um time-lapse. Se a câmera for privada, o link já inclui um token de acesso (veja o capítulo **Gerenciar: Segurança**).

4. Áudio, link HLS e iframe



Áudio, link HLS e iframe

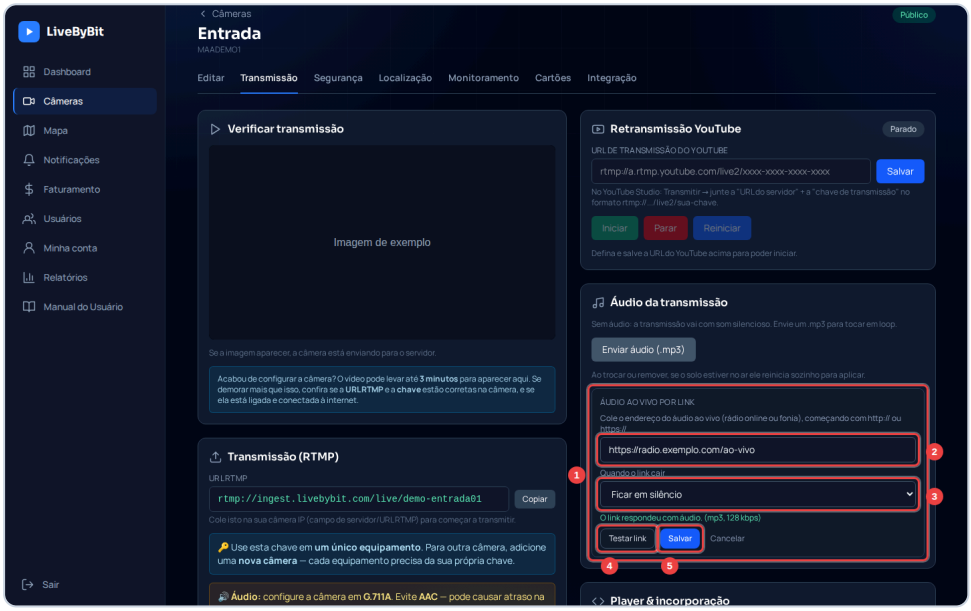
- **Áudio da transmissão** (**1**), planos Pro e Premium: sem áudio, a transmissão vai com som silencioso. Clique em **Enviar áudio (.mp3)** para tocar um arquivo em repetição. Depois de enviado, aparecem os botões

Trocar áudio e **Remover**. Se a retransmissão para o YouTube estiver no ar, ela reinicia sozinha para aplicar a mudança. Para tocar uma rádio ou uma fonia ao vivo no lugar do arquivo, veja o item 5.

- **URL HLS pública** (**2**): o endereço para tocar a câmera em players e aplicativos. Copie com o botão **Copiar**. Em câmera pública, o link funciona direto. Em câmera privada, só funciona com token e de um IP autorizado.
- **Incorporar no site (iframe)** (**3**), planos Pro e Premium: o código para colocar o player da câmera dentro de uma página do seu site. Copie e cole no HTML da página. A chave real da câmera nunca aparece, só um identificador público.

No plano Básico, o áudio e o iframe aparecem com cadeado.

5. Áudio ao vivo por link



Bloco Áudio ao vivo por link com o endereço colado e o teste feito

Em vez de um arquivo **.mp3**, a transmissão pode tocar um **áudio ao vivo**, como uma rádio online ou o áudio de uma torre. Isso vale para os planos Pro e Premium. No quadro **Áudio da transmissão**, logo abaixo do envio do **.mp3**, fica o bloco **Áudio ao vivo por link** (**1**):

1. Clique em **Usar link ao vivo**.
2. Cole o endereço do áudio (**2**), começando com `http://` ou `https://`.
3. Em **Quando o link cair** (**3**), escolha o que a transmissão faz se o áudio parar: **Ficar em silêncio** ou **Usar o áudio da câmera**.
4. Clique em **Testar link** (**4**). O painel confere se o endereço entrega áudio e mostra o formato. Se não entregar, explica o motivo.
5. Clique em **Salvar** (**5**). Se a retransmissão para o YouTube estiver no ar, ela reinicia sozinha, por cerca de 1 minuto, para aplicar.

Depois de salvo, aparece o selo **Link no ar** (verde) ou **Link fora do ar desde HH:MM** (âmbar), o endereço com usuário e senha escondidos e os botões **Trocar link** e **Remover link**.

- O link tem **prioridade** sobre o áudio **.mp3** e sobre o áudio da câmera. Se você remover o link, a transmissão volta a usar o que estava antes.
- Se o link cair, a transmissão segue com o que você escolheu (silêncio ou áudio da câmera) e **o vídeo continua**. Quando o link voltar, o áudio volta sozinho.

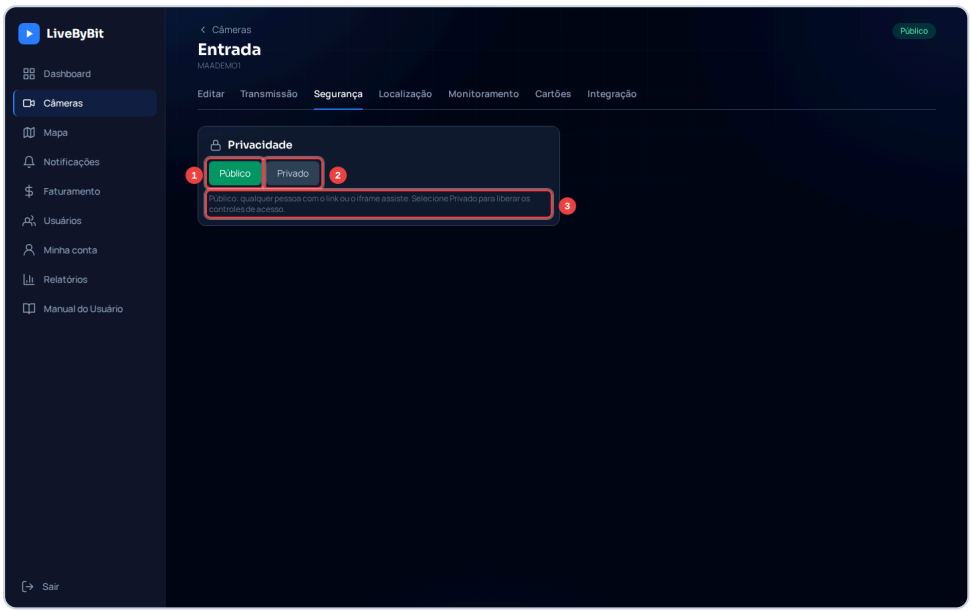
- Funcionam endereços de áudio contínuo (MP3, AAC, Ogg). Listas `.m3u8` e páginas que pedem login não funcionam.
- O conteúdo da rádio é responsabilidade sua: use só áudio que você tem direito de transmitir.
- Se a câmera faz parte de um **grupo de transmissão**, o áudio por link é configurado no grupo.

CAPÍTULO 5

Gerenciar: Segurança

A aba **Segurança** decide **quem pode assistir** à sua câmera. Para abri-la, clique em **Gerenciar** na câmera e depois na aba **Segurança**. Nas imagens, os números vermelhos indicam onde você deve olhar ou clicar.

1. Público ou privado



Quadro Privacidade com os botões Público e Privado

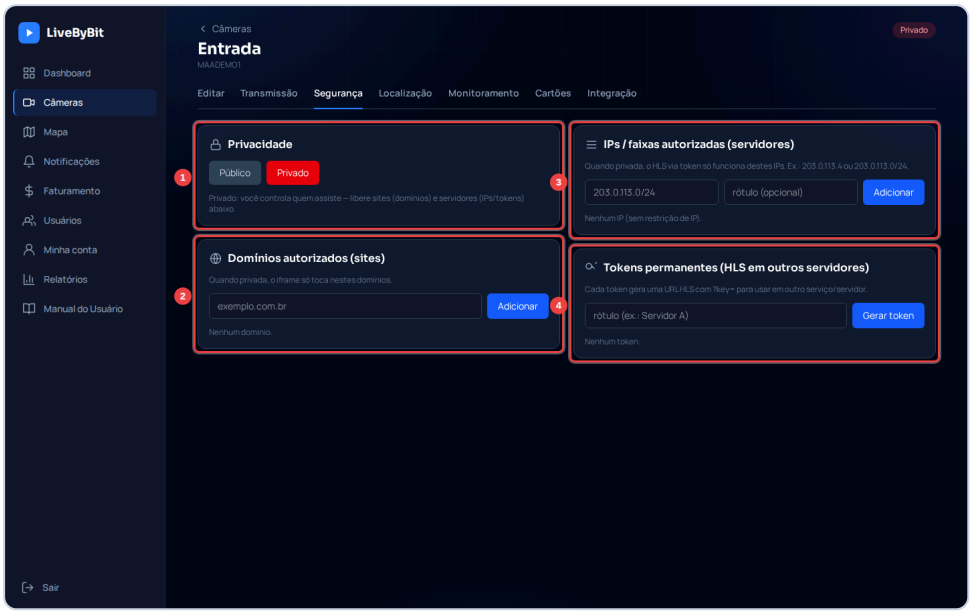
No quadro **Privacidade** você escolhe entre dois modos:

- **Público** (**1**): qualquer pessoa que tenha o link HLS ou o código iframe consegue assistir.
- **Privado** (**2**): só assiste quem você liberar, por site, servidor ou token.

O texto de ajuda (**3**) muda conforme a escolha. O modo atual também aparece no selo do canto direito da tela da câmera.

Atenção: ao mudar para **Privado**, o link HLS sem token deixa de funcionar. Se você compartilhou o link com alguém (um parceiro, por exemplo), essa pessoa para de ver a imagem até você liberar o acesso dela, como mostram os próximos itens.

2. Os controles do modo Privado



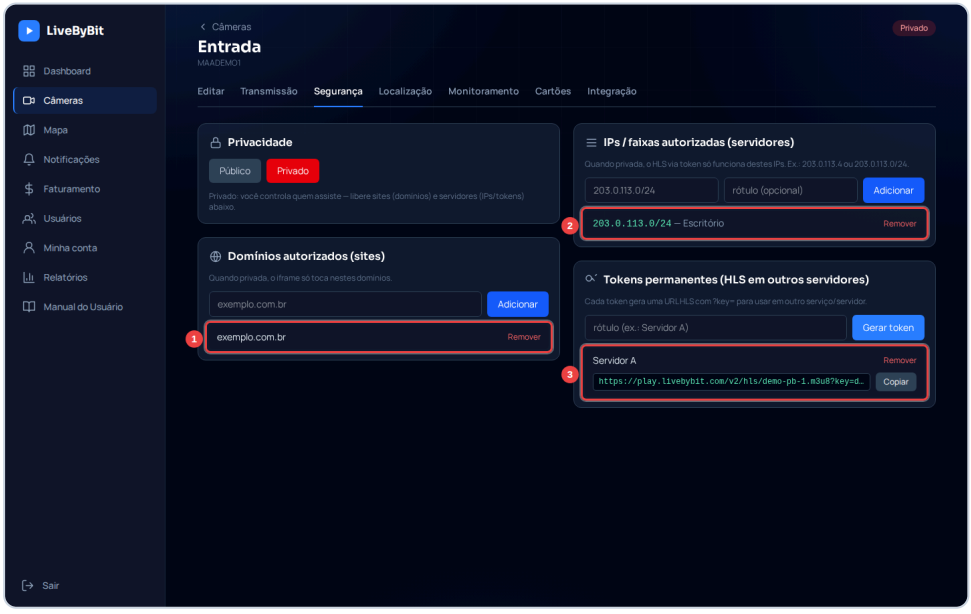
Os quadros que aparecem ao escolher Privado

Ao escolher **Privado**, o quadro de privacidade (**1**) continua no alto e aparecem três quadros para liberar o acesso:

- **Domínios autorizados (sites)** (**2**): os sites onde o iframe da câmera pode tocar.
- **IPs / faixas autorizadas (servidores)** (**3**): os servidores que podem assistir pelo link HLS com token.
- **Tokens permanentes (HLS em outros servidores)** (**4**): links com chave de acesso, para usar em outro serviço.

Para voltar ao normal, clique em **Público**. Os controles somem e o link volta a funcionar para qualquer pessoa.

3. Liberar o acesso



Domínio, IP e token liberados

1. **Domínio** (**1**): digite o endereço do seu site, por exemplo `exemplo.com.br`, e clique em **Adicionar**. Quando a câmera é privada, o iframe só toca nesses sites.
2. **IP** (**2**): digite o IP do servidor ou uma faixa, por exemplo `203.0.113.4` ou `203.0.113.0/24`, e, se quiser, um rótulo para lembrar de quem é (como "Escritório"). Clique em **Adicionar**. Com a câmera privada, o link HLS por token só funciona desses IPs. Enquanto a lista estiver vazia ("Nenhum IP"), não há restrição de IP.
3. **Token** (**3**): escreva um rótulo (por exemplo, "Servidor A") e clique em **Gerar token**. O painel mostra o link HLS já com a chave de acesso (`?key=...`). Clique em **Copiar** e use esse link no outro serviço.

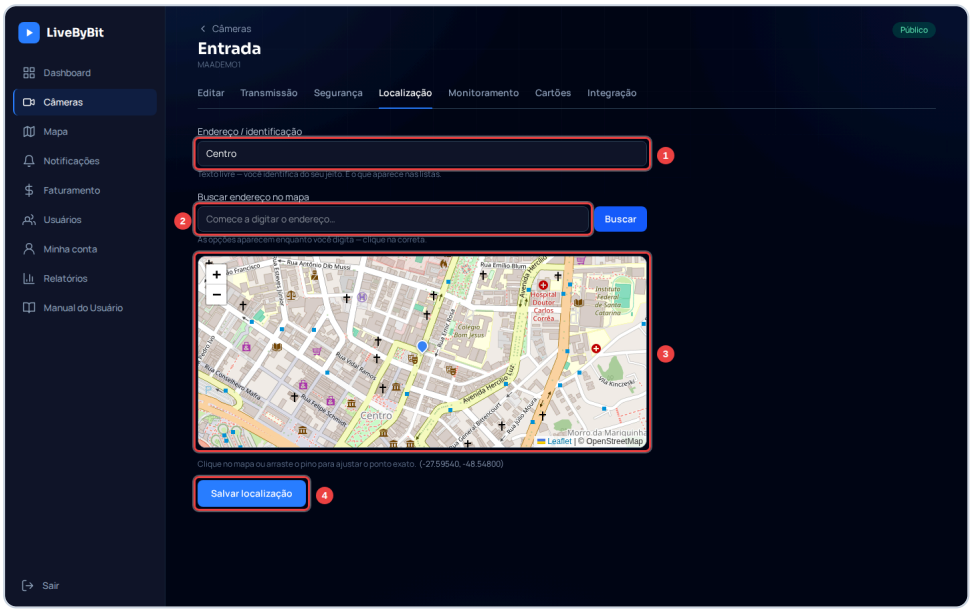
Cada item tem o botão **Remover**. Ao remover um token, o link dele deixa de funcionar. Se a câmera for privada e você ainda não tiver nenhum token, o link da foto (aba **Transmissão**) pede que você gere um aqui antes.

CAPÍTULO 6

Gerenciar: Localização e Mapa

A localização diz **onde a câmera está**. Ela aparece na lista de câmeras e no **Mapa**. Você define a localização na aba **Localização** da tela da câmera (clique em **Gerenciar** na câmera e depois em **Localização**). Nas imagens, os números vermelhos indicam onde você deve olhar ou clicar.

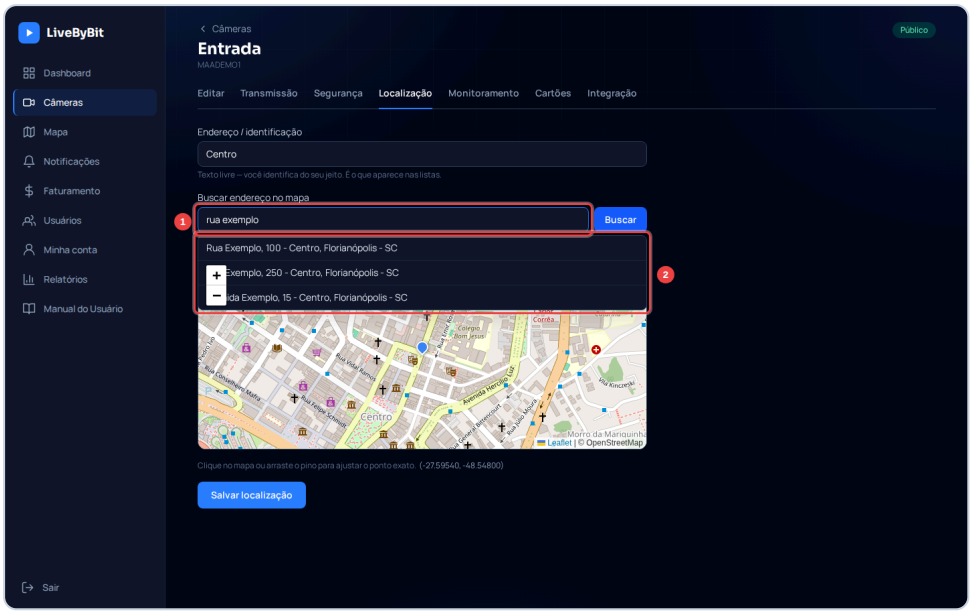
1. A aba Localização



Aba Localização com o campo de endereço, a busca e o mapa

1. **Endereço / identificação** (**1**): um texto livre, do seu jeito, por exemplo "Loja Centro — Rua X, 123". É o que aparece nas listas.
2. **Buscar endereço no mapa** (**2**): para achar o ponto sem precisar procurar no mapa (veja o item 2).
3. **Mapa** (**3**): o pino azul marca onde a câmera está. Clique no mapa ou arraste o pino para ajustar o ponto exato. Logo abaixo aparecem as coordenadas do pino.
4. **Salvar localização** (**4**): grava o ponto. Aparece a mensagem **Localização salva.** Se você clicar em salvar sem ter definido um ponto no mapa, o painel avisa: "Defina um ponto no mapa primeiro."

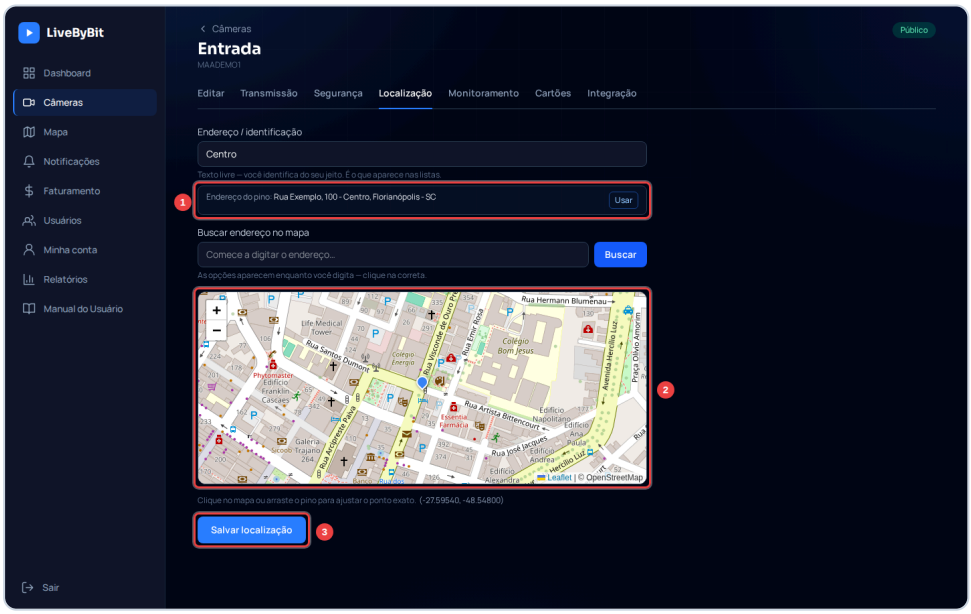
2. Buscar o endereço



Lista de endereços sugeridos enquanto você digita

Digite o endereço no campo de busca (**1**). A partir da terceira letra, as opções aparecem numa lista (**2**) enquanto você digita. Clique na opção correta. Se preferir, clique em **Buscar** ou aperte Enter. Se nada for encontrado, o painel avisa "Nenhum endereço encontrado": tente com menos palavras ou escreva a rua e a cidade.

3. Ajustar o pino e salvar

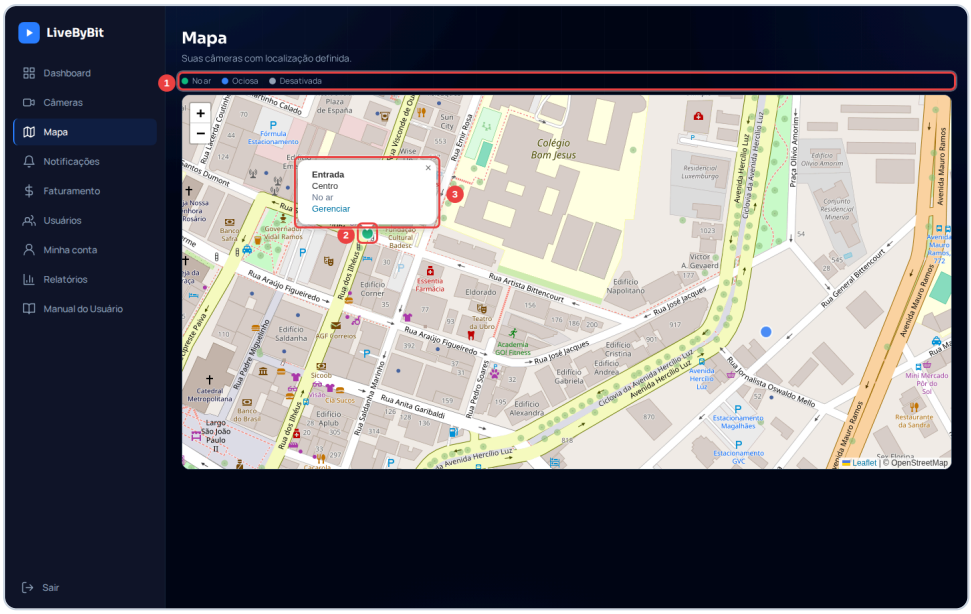


Endereço do pino, mapa ajustado e botão Salvar localização

Ao escolher um endereço, o pino vai para lá e o mapa chega mais perto. O painel mostra o **Endereço do pino** (**1**) e o botão **Usar**, que copia esse endereço para o campo de identificação. O campo só é preenchido sozinho quando está vazio; se você já escreveu algo, ele mantém o seu texto e deixa o **Usar** para você decidir.

Se o pino não ficou no lugar certo, clique no mapa ou arraste o pino (**2**). Quando estiver certo, clique em **Salvar localização** (**3**).

4. A tela Mapa



Tela Mapa com as câmeras e o balão de uma câmera

No menu, **Mapa** (e o botão **Mapa** no alto da lista de câmeras) mostra todas as suas câmeras que têm localização definida. O zoom se ajusta sozinho para caber todas.

- A **legenda** (**1**) explica as cores: verde é **No ar**, azul é **Ociosa** (ativa, mas sem enviar imagem) e cinza é **Desativada**.
- Cada **ponto** (**2**) é uma câmera.
- Ao clicar num ponto, abre um **balão** (**3**) com o nome, o local, o estado e o link **Gerenciar**, que abre a tela da câmera.

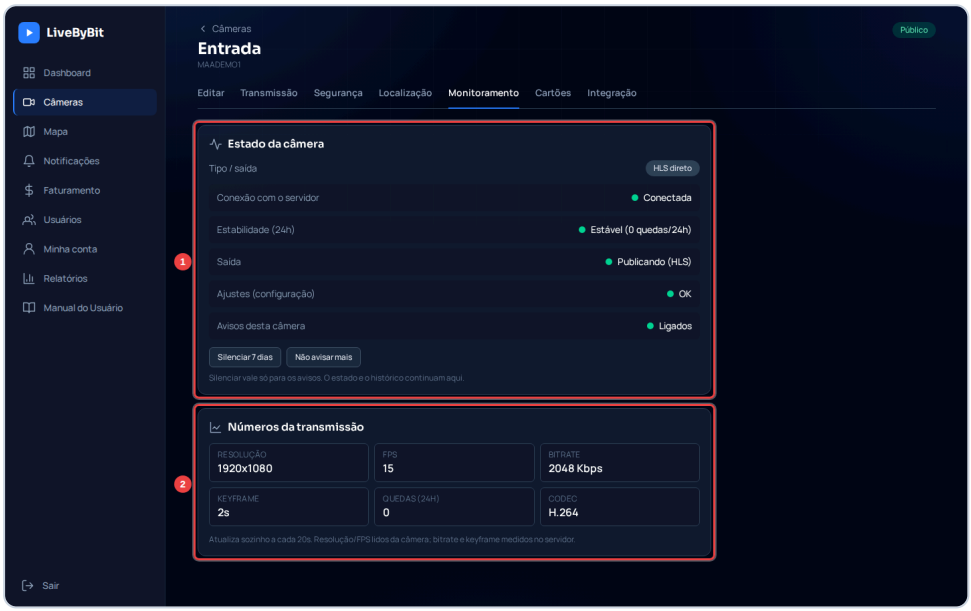
Câmera sem localização não aparece no mapa. Se nenhuma tiver, o painel avisa: "Nenhuma câmera com localização ainda. Abra uma câmera → aba **Localização** para definir."

CAPÍTULO 7

Gerenciar: Monitoramento

A aba **Monitoramento** mostra como a câmera está **agora**. Ela se atualiza sozinha a cada 20 segundos, sem precisar recarregar a página. Para abri-la, clique em **Gerenciar** na câmera e depois em **Monitoramento**. Nas imagens, os números vermelhos indicam onde você deve olhar.

1. Estado e números da transmissão



Estado da câmera e números da transmissão

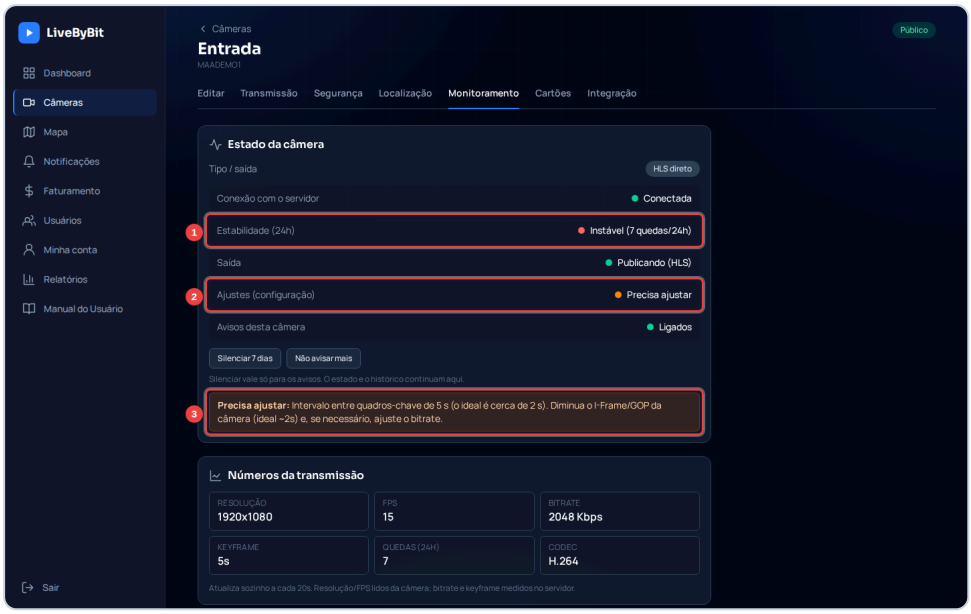
O quadro **Estado da câmera** (**1**) tem uma linha para cada ponto importante. Uma bolinha verde quer dizer que está tudo certo:

- **Tipo / saída:** como a câmera é entregue: **HLS direto**, **YouTube** ou **Grupo**.
- **Conexão com o servidor: Conectada** (a câmera está enviando imagem) ou **Sem sinal** (não está).
- **Estabilidade (24h): Estável** ou **Instável**, com o número de quedas nas últimas 24 horas.
- **Saída:** onde a imagem está indo: **Publicando (HLS)**, **No ar (YouTube)**, **No grupo** ou **Relay desligado**.
- **Ajustes (configuração): OK** ou **Precisa ajustar**.
- **Avisos desta câmera: Ligados** ou **Silenciados** (veja o item 4).

O quadro **Números da transmissão** (**2**) mostra o que o servidor mede: **Resolução**, **FPS** (quadros por segundo), **Bitrate**, **Keyframe** (intervalo entre quadros-chave, o ideal é cerca de 2 segundos), **Quedas (24h)** e **Codec**. A resolução e o FPS são lidos da câmera; o bitrate e o keyframe são medidos no servidor.

Se a linha **Conexão** mostrar **Sem sinal**, confira se a câmera está ligada, conectada à internet e com a URL RTMP e a chave corretas (aba **Transmissão**).

2. Quando há um problema

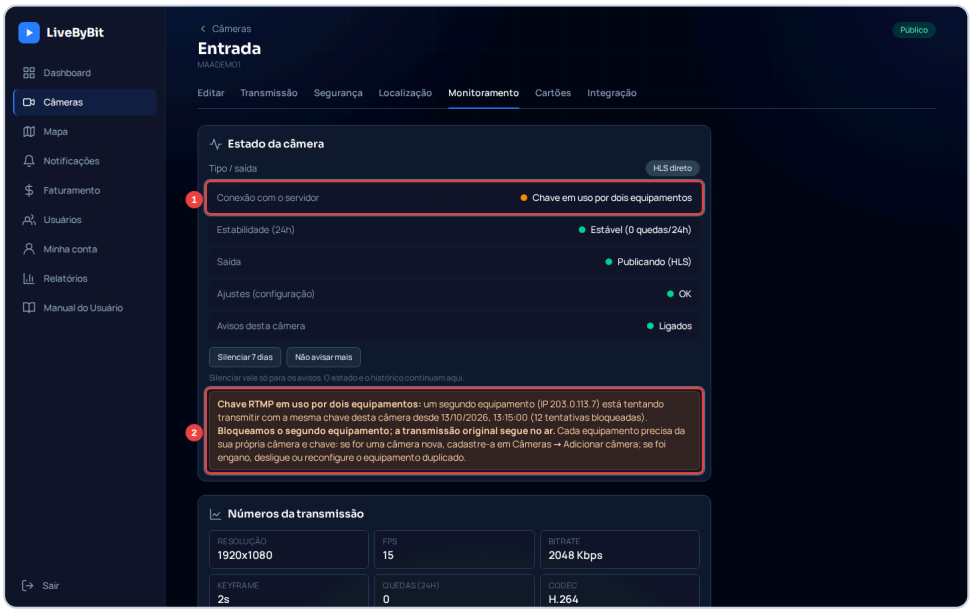


Câmera instável e precisando de ajuste

Quando algo foge do normal, a bolinha muda de cor e o painel explica:

- **Estabilidade** (**1**): **Instável** quer dizer que a câmera caiu várias vezes nas últimas 24 horas. Confira a energia, o cabo ou o Wi-Fi e a internet do local.
- **Ajustes** (**2**): **Precisa ajustar** quer dizer que a configuração da câmera pode melhorar.
- O aviso laranja (**3**) diz o motivo e o que fazer. Por exemplo: "Diminua o I-Frame/GOP da câmera (ideal ~2s) e, se necessário, ajuste o bitrate." Essa configuração é feita no menu da própria câmera (ou no aplicativo do fabricante).

3. Chave em uso por dois equipamentos



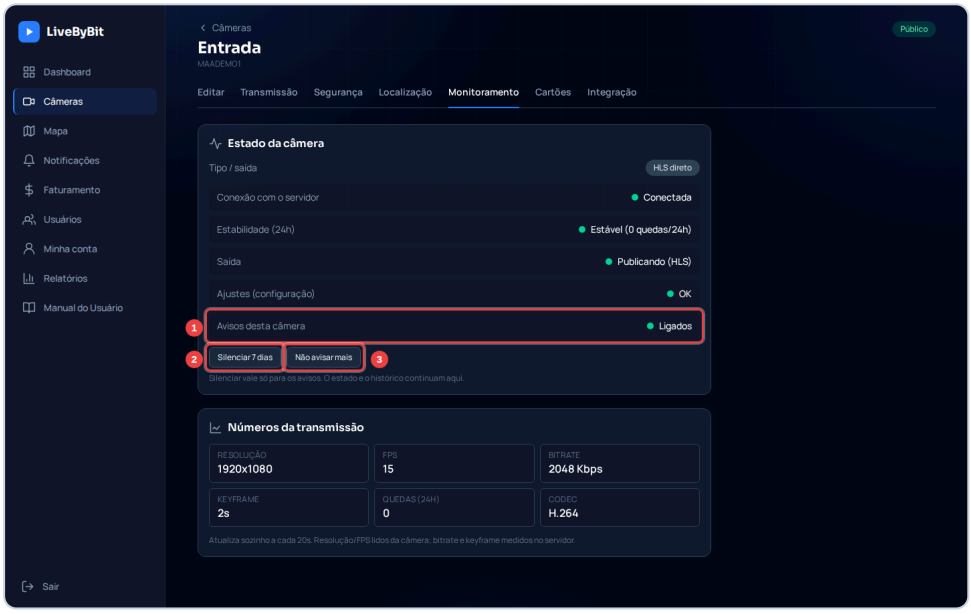
Aviso de chave RTMP usada por dois equipamentos

Cada câmera tem a sua chave, e cada chave deve ser usada em **um único equipamento**. Se um segundo equipamento tentar transmitir com a mesma chave, acontece o seguinte:

- A linha **Conexão** (**1**) mostra **Chave em uso por dois equipamentos**.
- O aviso laranja (**2**) mostra o endereço (IP) do equipamento bloqueado, desde quando ele tenta e quantas tentativas foram bloqueadas. O IP só aparece para o dono da conta.
- **Bloqueamos o segundo equipamento e a transmissão original segue no ar.** Nada cai.

O que fazer: se o segundo equipamento é uma **câmera nova**, cadastre-a em **Câmeras → Nova câmera**, para ela ter a própria chave. Se foi engano, desligue ou reconfigure o equipamento duplicado. O dono da conta também recebe um aviso pelos canais configurados em **Notificações**.

4. Avisos desta câmera: silenciar e reativar

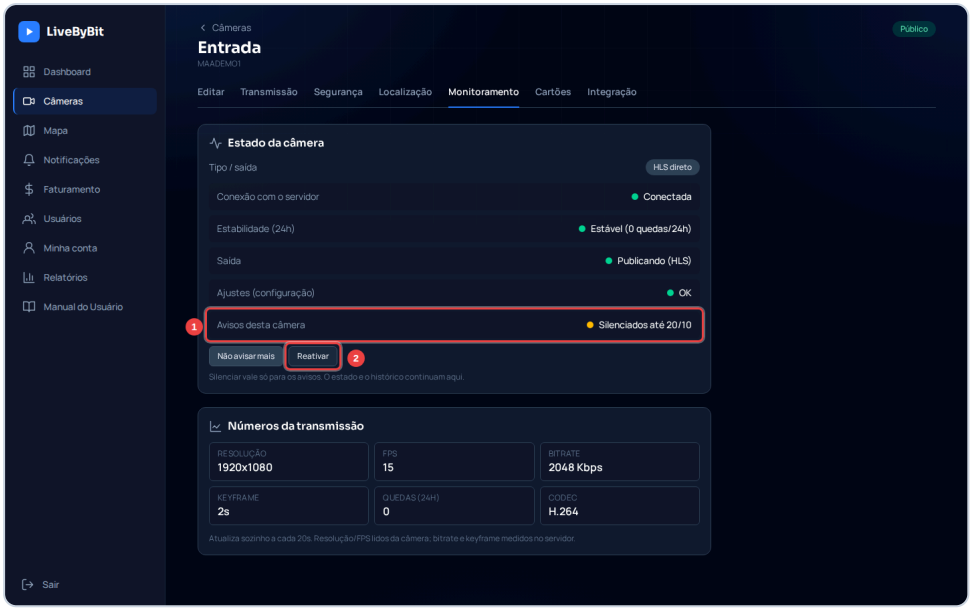


Linha Avisos desta câmera com os botões para silenciar

A linha **Avisos desta câmera** (**1**) diz se os avisos dessa câmera (sem sinal, voltou, conexão oscilando) estão **Ligados**. Se você não quer receber os avisos de uma câmera específica, por exemplo uma câmera de teste, use os botões:

- **Silenciar 7 dias** (**2**): para de avisar por 7 dias e depois volta sozinho.
- **Não avisar mais** (**3**): para de avisar até você reativar.

Esses botões aparecem para o dono da conta e para os convidados com permissão de editar as notificações. Os outros veem só o estado.

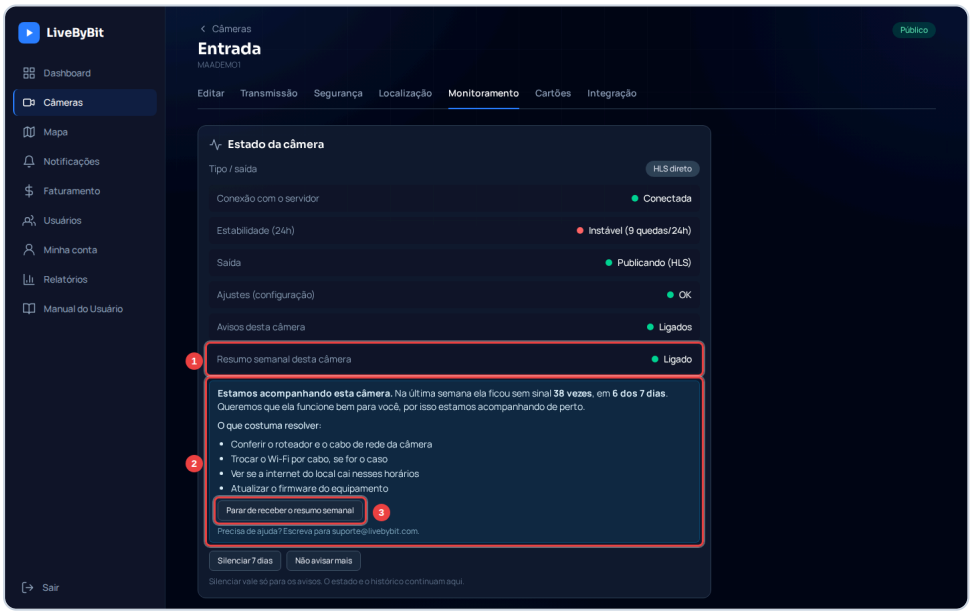


Linha Avisos desta câmera mostrando Silenciados e o botão Reativar

Com os avisos silenciados, a linha mostra **Silenciados até** a data (**1**), ou **Silenciados** quando for sem prazo. Para voltar a receber, clique em **Reativar** (**2**).

Silenciar vale só para os avisos. O estado da câmera e o histórico continuam aparecendo normalmente aqui na aba. Você também pode silenciar direto na mensagem de aviso, pelos botões que chegam no Telegram e no e-mail (veja o capítulo **Notificações**).

5. Quando estamos acompanhando a câmera



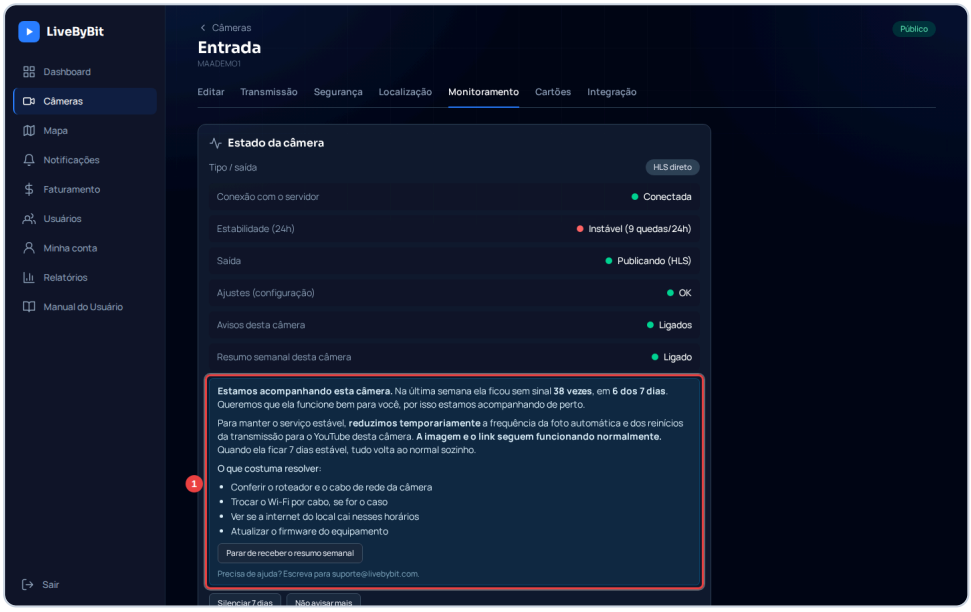
Faixa azul "Estamos acompanhando esta câmera" e o resumo semanal

Quando uma câmera fica **sem sinal várias vezes por semana**, nós passamos a acompanhá-la de perto. Na aba aparece a faixa azul **Estamos acompanhando esta câmera** (**2**), que mostra quantas vezes ela ficou sem sinal na última semana, em quantos dos 7 dias, e uma lista do que costuma resolver: conferir o roteador e o cabo de rede, trocar o Wi-Fi por cabo, ver se a internet do local cai nesses horários e atualizar o firmware do equipamento.

Junto vem a linha **Resumo semanal desta câmera** (**1**). Toda **segunda-feira, às 10h**, o dono da conta recebe um resumo curto, por e-mail e pelos canais que estiverem configurados em **Notificações**, com os números da semana e as mesmas dicas. Se preferir não receber o resumo de uma câmera, clique em **Parar de receber o resumo semanal** (**3**). O botão passa a dizer **Receber o resumo semanal**, para você voltar a receber quando quiser. Também dá para parar direto pelo botão que vem na própria mensagem.

Parar o resumo não desliga os avisos de queda: eles continuam como você configurou em **Notificações**. O botão aparece para o dono da conta e para os convidados com permissão de editar as notificações. Quando a câmera ficar **7 dias seguidos estável**, a faixa some sozinha e enviamos uma mensagem avisando. Se quiser ajuda para olhar a câmera, fale com o nosso suporte.

6. Modo econômico



Aviso do modo econômico

Se a câmera segue oscilando por muitas semanas, para manter o serviço estável para você e para os outros clientes **reduzimos temporariamente** a frequência da foto automática e dos reinícios da transmissão para o YouTube dessa câmera (**1**). **A imagem e o link seguem funcionando normalmente.** Quando ela ficar **7 dias estável**, tudo volta ao normal sozinho, sem você precisar pedir nada.

CAPÍTULO 8

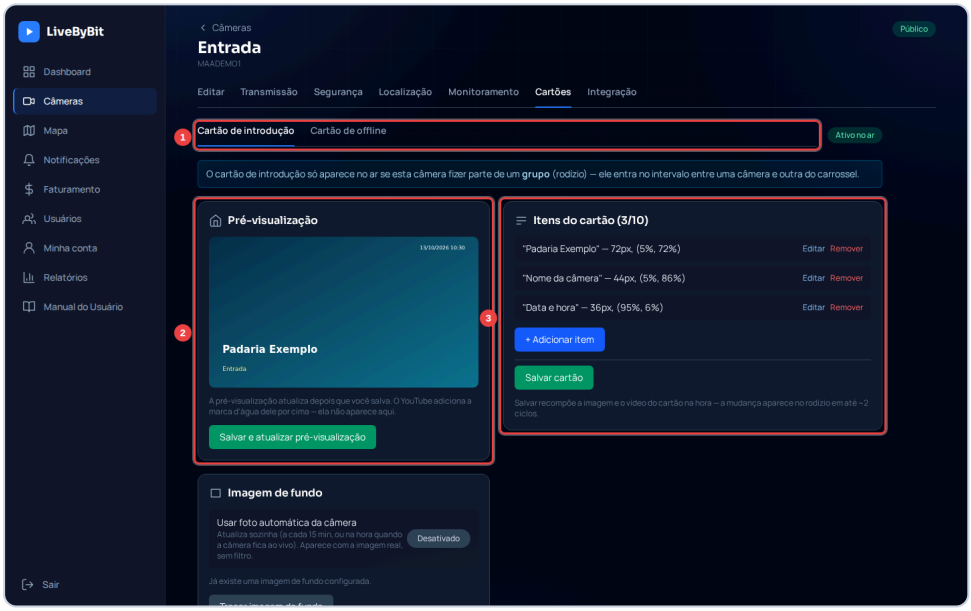
Gerenciar: Cartões

Um **cartão** é uma imagem com textos (o nome da câmera, a data e a hora, uma frase sua) que aparece no vídeo em dois momentos:

- **Cartão de introdução:** entra antes da câmera, no intervalo entre uma câmera e outra do rodízio de um **grupo de transmissão**.
- **Cartão de offline:** aparece no lugar da câmera quando ela cai.

Para montar os cartões, clique em **Gerenciar** na câmera e depois na aba **Cartões**. Nas imagens, os números vermelhos indicam onde você deve olhar ou clicar. O YouTube coloca a marca d'água dele por cima do vídeo; ela não aparece na pré-visualização.

1. O cartão de introdução



Aba Cartões com a pré-visualização e a lista de itens

1. **Abas** (**1**): **Cartão de introdução** e **Cartão de offline**. No canto direito, o selo mostra se o cartão está **Ativo no ar** ou **Desativado**. O aviso azul lembra que o cartão de introdução só aparece no ar se a câmera fizer parte de um grupo.
2. **Pré-visualização** (**2**): mostra como o cartão está ficando. Ela se atualiza depois que você salva, com o botão **Salvar e atualizar pré-visualização**.
3. **Itens do cartão** (**3**): cada texto ou imagem do cartão é um item, até 10 por cartão. Cada linha mostra o conteúdo, o tamanho e a posição, com os botões **Editar** e **Remover**. Use **+ Adicionar item** para criar um novo e **Salvar cartão** para gravar. Salvar recompõe a imagem e o vídeo na hora; a mudança aparece no rodízio em até cerca de dois ciclos.

2. Imagem de fundo, duração e ativação

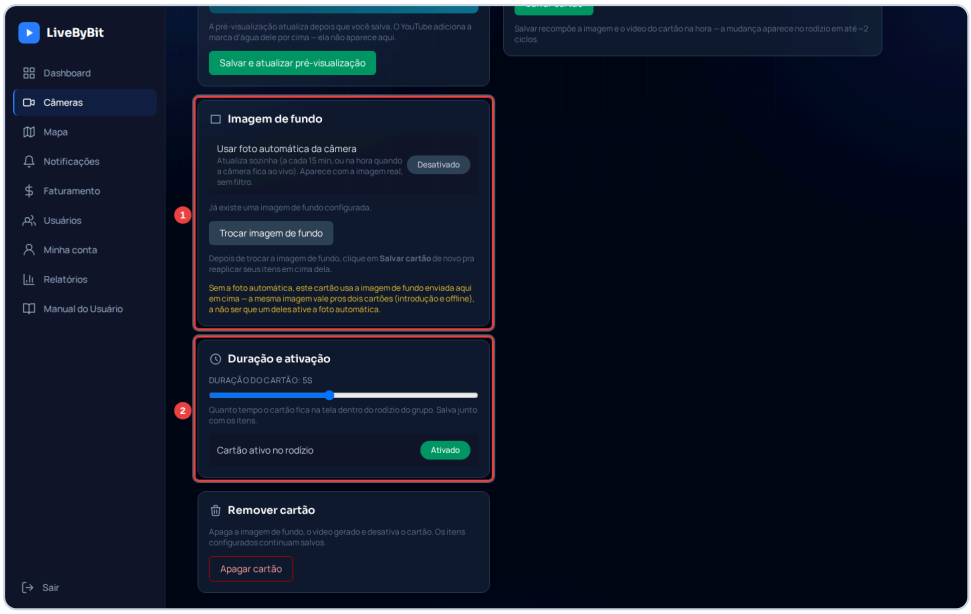
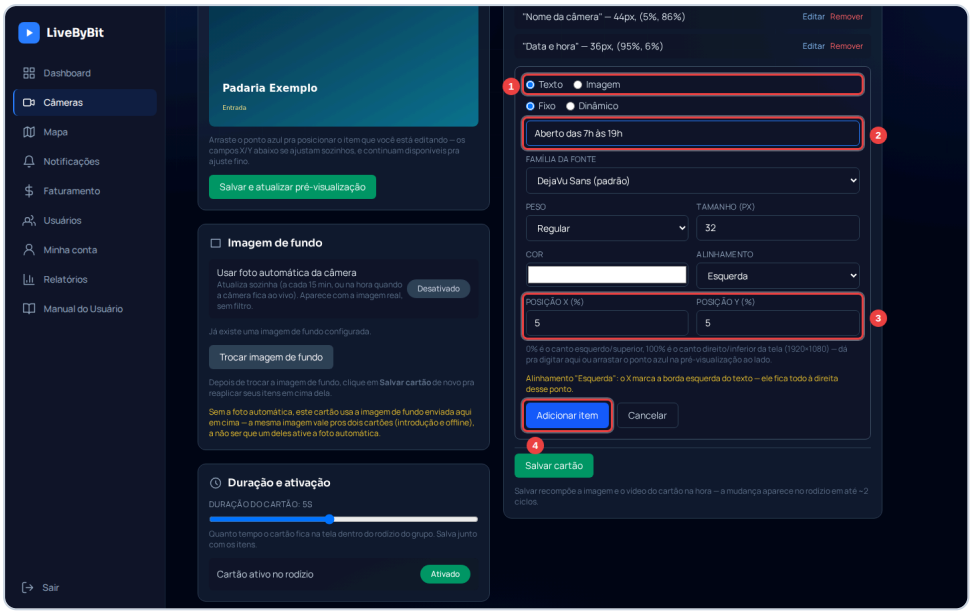


Imagem de fundo e duração do cartão

- **Imagem de fundo** (**1**): você pode usar a **foto automática da câmera**, que se atualiza sozinha a cada 15 minutos (ou na hora em que a câmera fica ao vivo). No cartão de introdução ela aparece com a imagem real; no de offline, levemente escurecida. Ou envie a sua própria imagem com **Enviar imagem de fundo** (e **Trocar imagem de fundo** depois). Se a foto automática estiver ativada, ela é usada no lugar da imagem enviada. A imagem enviada vale para os dois cartões. Depois de trocá-la, clique em **Salvar cartão** de novo para reaplicar os itens por cima.
- **Duração e ativação** (**2**), só no cartão de introdução: a barra define por quantos segundos o cartão fica na tela (de 1 a 10). O botão **Cartão ativo no rodízio** liga e desliga o cartão. Só dá para ativar depois de salvar pelo menos um item, com a imagem de fundo configurada.

Mais abaixo fica o quadro **Remover cartão**: **Apagar cartão** apaga a imagem de fundo e o vídeo e desativa o cartão. Os itens continuam salvos.

3. Adicionar um item

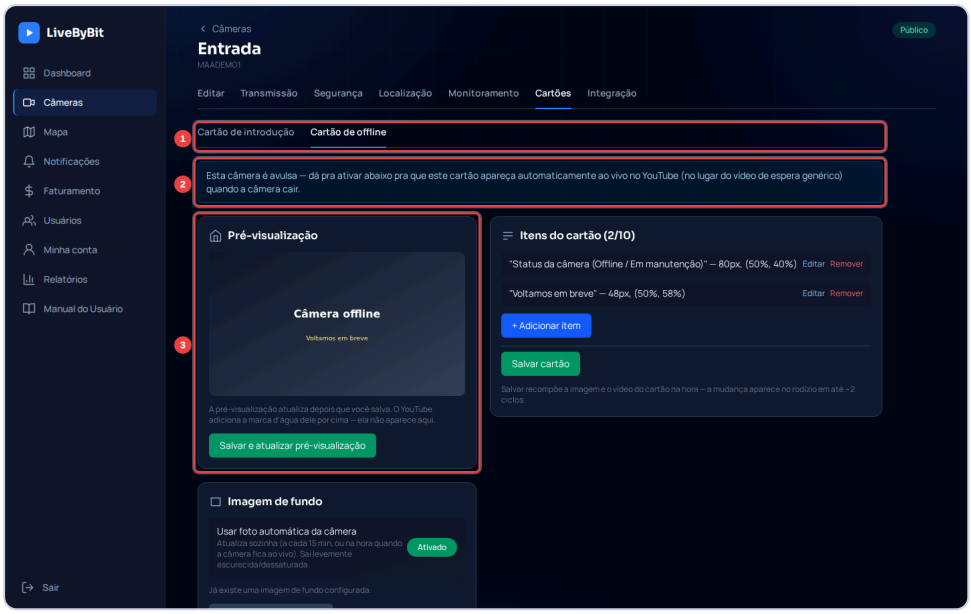


Formulário de novo item do cartão

Ao clicar em **+ Adicionar item**, abre o formulário do item:

1. **Tipo** (**1**): **Texto** ou **Imagem**. Para imagem, envie o arquivo e defina a largura em % da tela. Para texto, escolha **Fixo** (você escreve o texto) ou **Dinâmico** (o texto muda sozinho: **Nome da câmera**, **Data e hora** e, só no cartão de offline, **Status da câmera**).
2. **Texto** (**2**): o que vai aparecer. Escolha também a família da fonte, o peso (regular ou negrito), o tamanho, a cor e o alinhamento.
3. **Posição** (**3**): **X** e **Y**, em % da tela. 0% é o canto esquerdo (X) ou o de cima (Y); 100% é o canto direito ou o de baixo. Você pode digitar os valores ou arrastar o ponto azul na pré-visualização. O alinhamento muda o significado do X: em **Esquerda**, o X marca a borda esquerda do texto; em **Centro**, o meio; em **Direita**, a borda direita.
4. **Adicionar item** (**4**) coloca o item na lista; **Cancelar** descarta. Depois, clique em **Salvar cartão**.

4. O cartão de offline

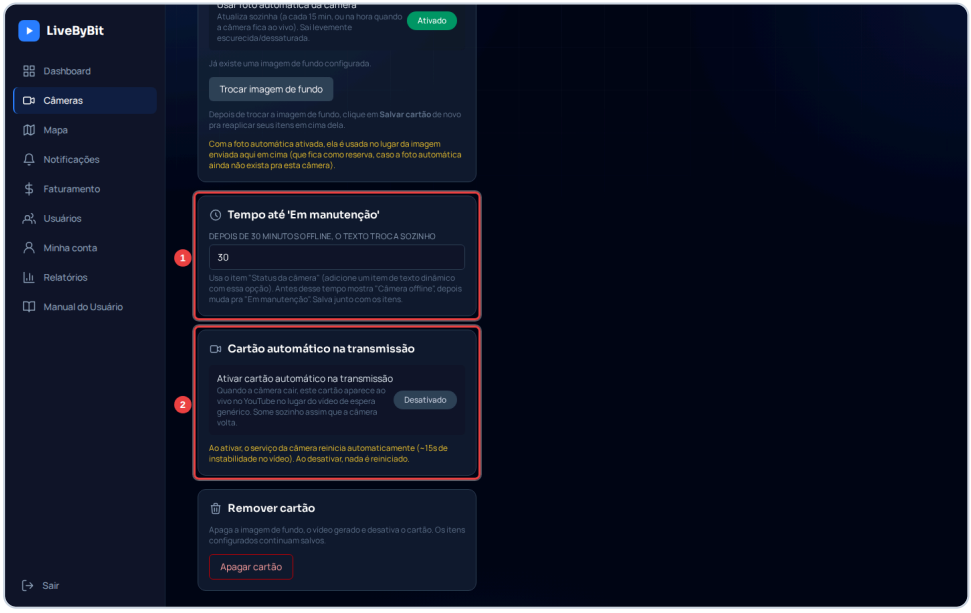


Aba Cartão de offline com a pré-visualização

Na aba **Cartão de offline** (**1**), o aviso azul (**2**) explica o uso:

- Se a câmera é **avulsa** (não está em grupo), você pode ativar o cartão para que ele apareça ao vivo no YouTube, no lugar do vídeo de espera genérico, quando a câmera cair.
- Se a câmera faz parte de um **grupo**: quando ela ficar fora do ar por mais de 2 minutos, ou instável, o grupo mostra um cartão no lugar dela. Se você salvar um cartão de offline aqui, ele é usado; senão, o grupo usa um cartão automático com o nome da câmera.

A pré-visualização (**3**) mostra o cartão de offline. Os itens funcionam como no cartão de introdução.



Tempo até Em manutenção e cartão automático

- **Tempo até "Em manutenção"** (**1**): quantos minutos a câmera fica offline até o texto trocar sozinho. Antes desse tempo o cartão mostra **Câmera offline**; depois, **Em manutenção**. Isso usa o item **Status da câmera** (um item de texto dinâmico). O padrão é 30 minutos.

- **Cartão automático na transmissão** (**2**), para câmera avulsa: ao ativar, o cartão aparece ao vivo no YouTube quando a câmera cair e some sozinho quando ela voltar. Só dá para ativar depois de salvar o cartão de offline pelo menos uma vez. Ao ativar, o serviço da câmera reinicia sozinho, e a imagem no YouTube oscila por cerca de 15 segundos.

Os botões de editar, salvar e remover só aparecem para quem tem permissão de editar câmeras.

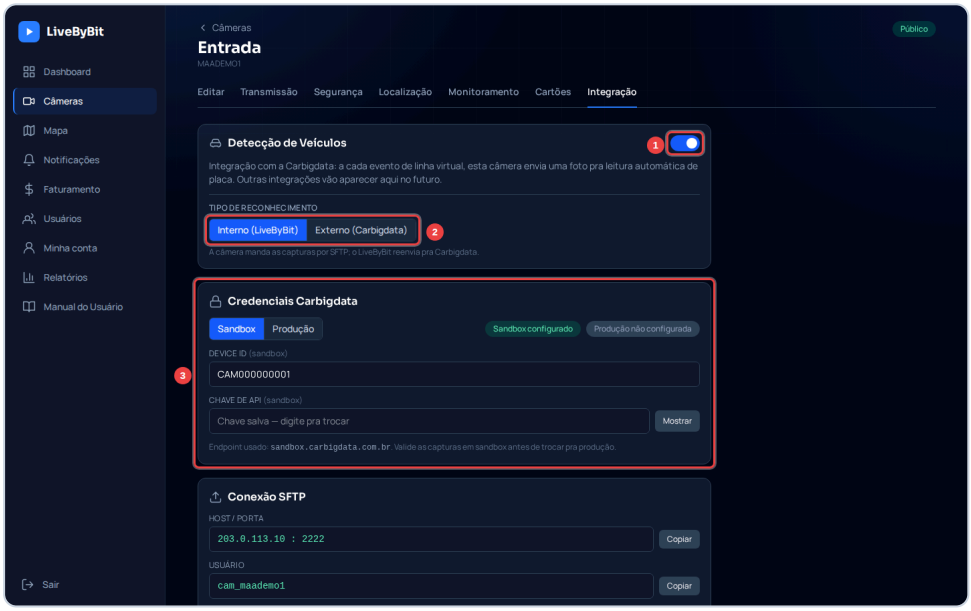
CAPÍTULO 9

Gerenciar: Integração

A aba **Integração** liga a câmera à **Carbigdata**: a cada evento de detecção de veículo (a "linha virtual" da câmera), a câmera envia uma foto para a Carbigdata. Use esta aba **somente se você contratou o serviço com a Carbigdata**. É ela quem fornece o **Device ID** e a **chave de API** que você vai informar aqui. Outras integrações poderão aparecer nesta aba no futuro.

Para abrir, clique em **Gerenciar** na câmera e depois em **Integração**. Nas imagens, os números vermelhos indicam onde você deve olhar ou clicar.

1. Ativar e escolher o tipo



Chave de ativação, tipo de reconhecimento e credenciais

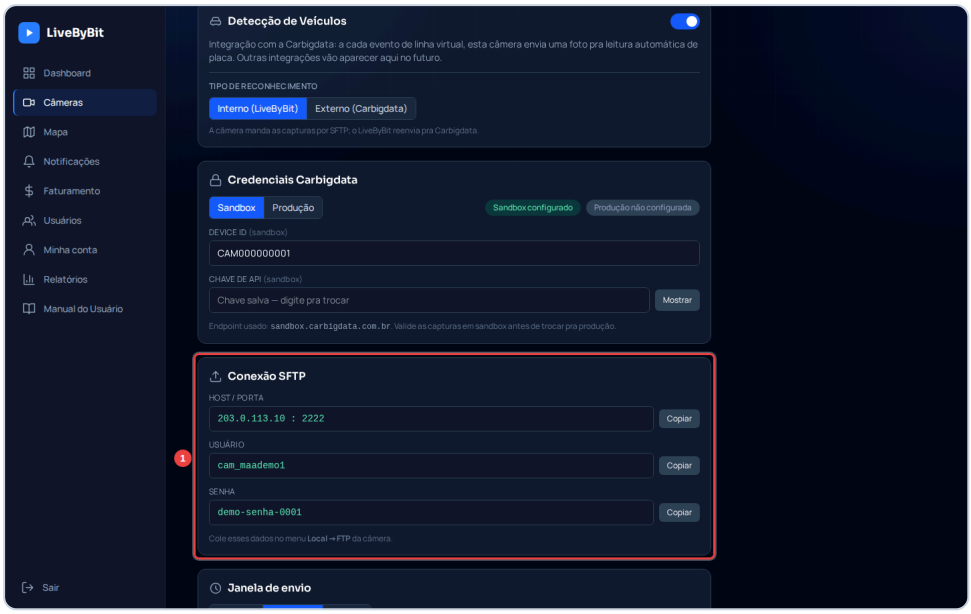
1. **Chave de ativação** (**1**): liga e desliga a integração desta câmera.
2. **Tipo de reconhecimento** (**2**): como as fotos chegam à Carbigdata.

- **Interno (LiveByBit):** a câmera manda as fotos por **SFTP** para o LiveByBit, e o LiveByBit reenvia para a Carbigdata. - **Externo (Carbigdata):** a própria câmera envia direto para a Carbigdata, por **webhook**. Não usa SFTP.

1. **Credenciais** (**3**): escolha o ambiente, **Sandbox** (de testes) ou **Produção**, e preencha o **Device ID** e a **Chave de API** desse ambiente. Dois selos mostram se cada ambiente está configurado. A chave fica guardada e não aparece de novo: para trocá-la, digite a nova (o botão **Mostrar** revela o que você está digitando). Valide as fotos em **Sandbox** antes de passar para **Produção**; o cadastro de produção é feito separadamente na Carbigdata, depois da validação.

No fim da tela, o botão **Salvar** grava tudo e mostra **Alterações salvas**. Ele só aparece para quem tem permissão de editar câmeras.

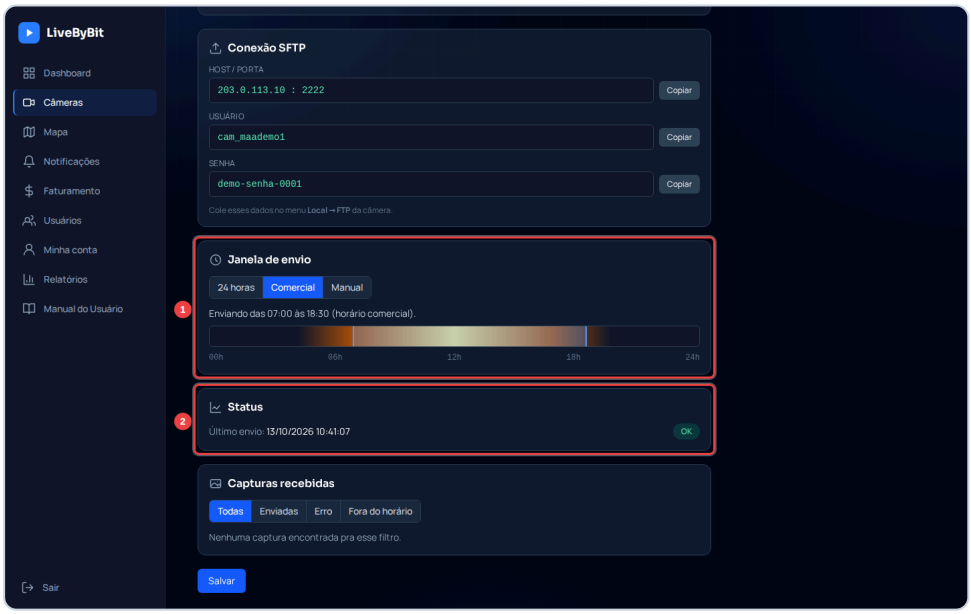
2. Modo Interno: conexão SFTP



Dados de conexão SFTP para colar na câmera

No modo Interno, o quadro **Conexão SFTP** (**1**) mostra o **Host / Porta**, o **Usuário** e a **Senha** da câmera. Eles são gerados sozinhos na primeira vez que você salva com a integração ativada. Copie cada um com o botão **Copiar** e cole no menu **Local → FTP** da câmera.

3. Janela de envio e status

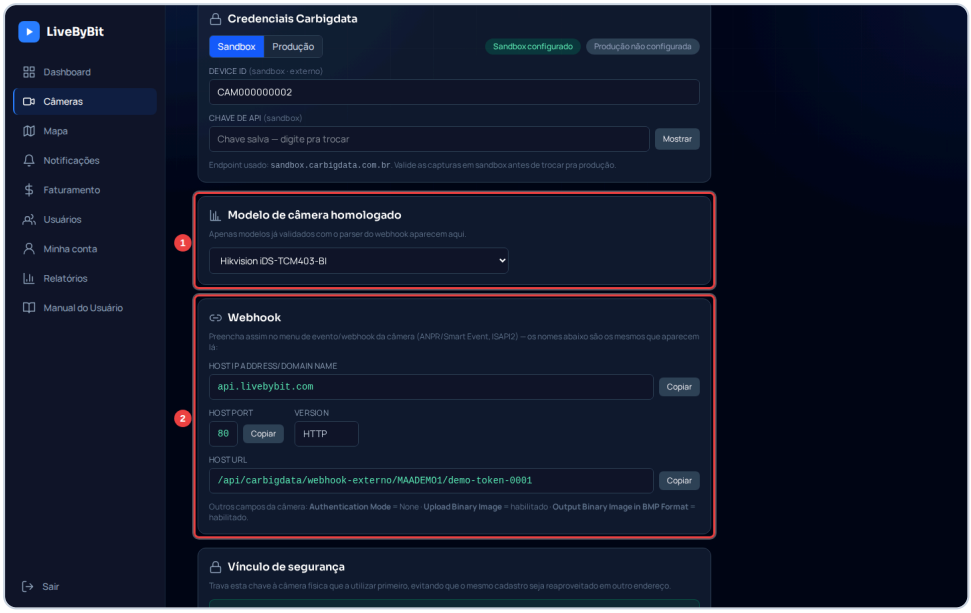


Janela de envio e status do último envio

- **Janela de envio** (**1**), no modo Interno: define em que horário a câmera envia as fotos. **24 horas**, **Comercial** (das 07:00 às 18:30) ou **Manual**, em que você escolhe o início e o fim. A barra mostra, em azul, o período escolhido sobre as 24 horas do dia. Fora da janela, as fotos não são enviadas.
- **Status** (**2**): mostra o **último envio** e o resultado: **OK**, **Erro** ou **Pulado (fora do horário)**.

Logo abaixo, o quadro **Capturas recebidas** lista as fotos mais recentes, com filtros **Todas**, **Enviadas**, **Erro** e **Fora do horário**. As fotos enviadas com sucesso são apagadas logo depois do envio, então essa lista costuma ficar vazia. As que deram erro ficam guardadas por cerca de 1 hora, para você conferir.

4. Modo Externo: modelo e webhook



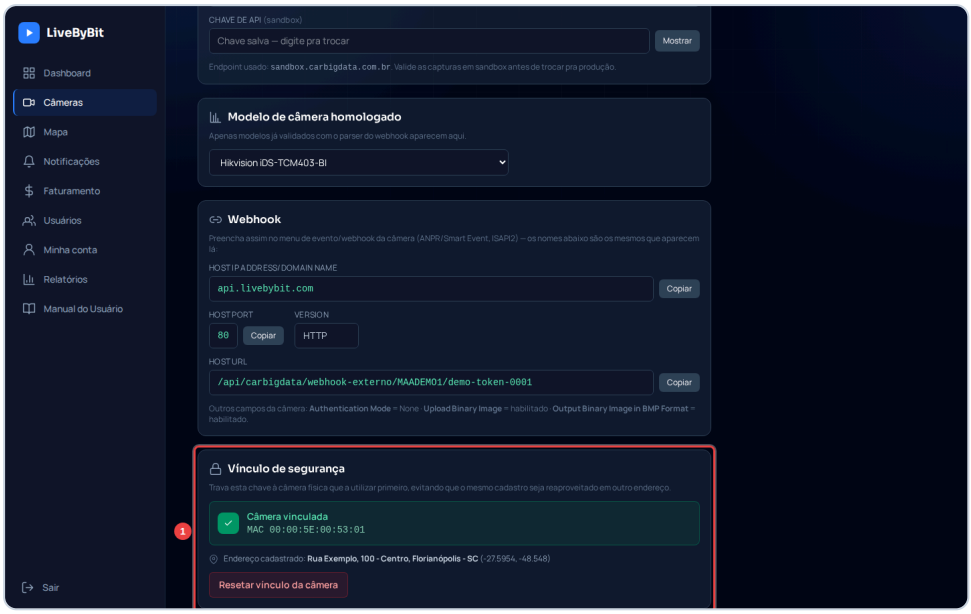
Modelo de câmera e campos do webhook

No modo Externo, a configuração é feita no menu de eventos (webhook) da própria câmera:

1. **Modelo de câmera homologado** (**1**): escolha o modelo da sua câmera. Só aparecem os modelos já validados.
2. **Webhook** (**2**): o painel mostra os campos com os **mesmos nomes** do menu da câmera: **Host IP Address/Domain Name**, **Host Port**, **Version** e **Host URL**. Copie cada um com o botão **Copiar** e cole no campo de mesmo nome. Os outros campos da câmera ficam assim: **Authentication Mode** = None, **Upload Binary Image** = habilitado e **Output Binary Image in BMP Format** = habilitado.

O endereço do webhook só aparece depois que você salva com o modo Externo ativado.

5. Vínculo de segurança



Câmera vinculada e botão de reset

No modo Externo, o **Vínculo de segurança** (**1**) prende a chave à câmera física que a usar primeiro, para que o mesmo cadastro não seja reaproveitado em outro endereço:

- Enquanto nenhuma foto chegou, aparece **Aguardando primeira captura**. O endereço de rede (MAC) da câmera é travado automaticamente na primeira detecção.
- Depois, aparece **Câmera vinculada**, com o MAC e o **endereço cadastrado** (o da aba **Localização**).
- Se você precisar **trocar o equipamento** (defeito, queima, manutenção), use **Resetar vínculo da câmera**. O painel mostra o endereço cadastrado e avisa que a nova câmera precisa ser instalada **exatamente nesse mesmo endereço**, senão as fotos serão enviadas para o lugar errado dentro da Carbigdata. Para confirmar, marque a caixa **Confirmo que a câmera será instalada neste mesmo endereço** e clique em **Confirmar reset**.

CAPÍTULO 10

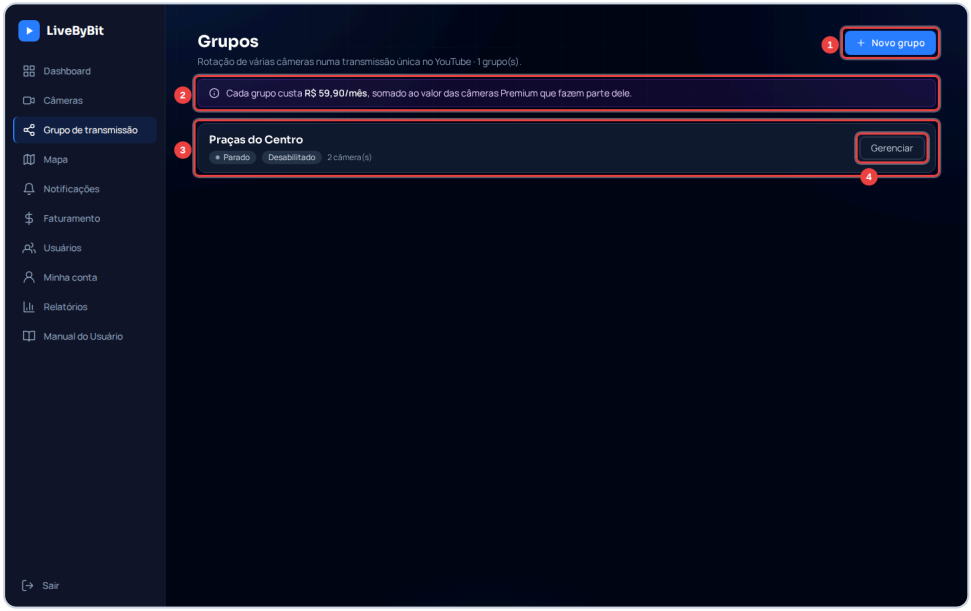
Grupo de transmissão

Um **grupo de transmissão** reúne várias câmeras numa **única transmissão ao vivo no YouTube**: as câmeras aparecem em **rodízio**, uma de cada vez, no mesmo canal. O menu **Grupo de transmissão** aparece quando a sua conta tem essa função liberada. Nas imagens, os números vermelhos indicam onde você deve olhar ou clicar.

O que você precisa saber antes:

- O grupo só aceita câmeras do plano **Premium** (e você precisa de pelo menos duas para criar um grupo).
- Cada grupo custa **R$ 59,90 por mês**, somado ao valor das câmeras Premium que fazem parte dele (**2** na primeira imagem).
- Um grupo comporta **até 7 câmeras**.
- Todas as câmeras do grupo precisam ter a **mesma resolução**. Isso mantém a transmissão estável e com boa qualidade.

1. A lista de grupos

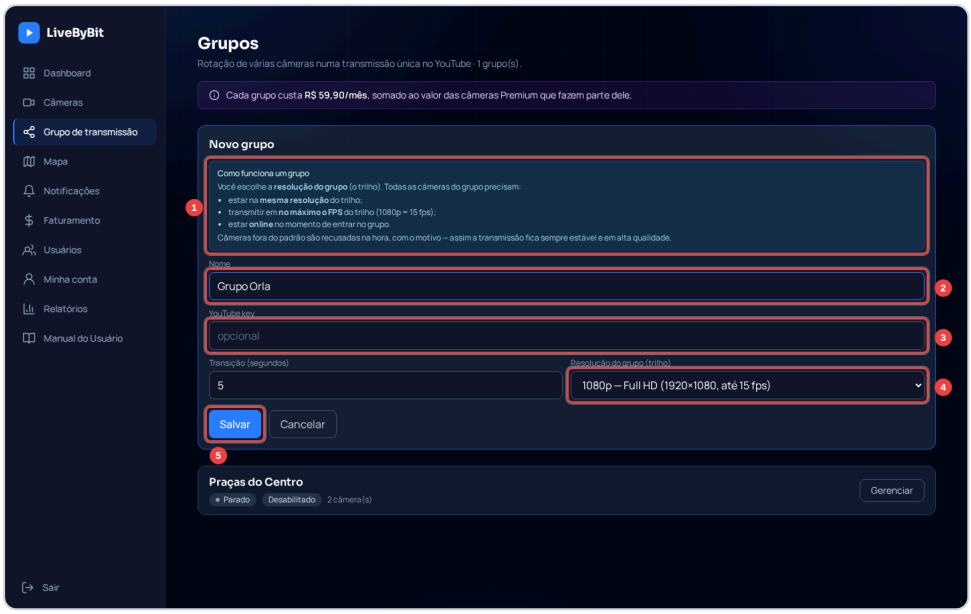


Lista de grupos com o botão Novo grupo e o aviso de custo

Em **Grupos** você vê todos os seus grupos. Para criar um, clique em **Novo grupo** (**1**). O aviso (**2**) lembra o valor do grupo.

Cada grupo aparece numa linha (**3**) com o nome, os selos de estado e a quantidade de câmeras. Os selos mostram, por exemplo, **No ar** ou **Parado**, e **Habilitado** ou **Desabilitado**. Para abrir um grupo, clique em **Gerenciar** (**4**).

2. Criar um grupo



Formulário de novo grupo com nome, chave do YouTube e resolução

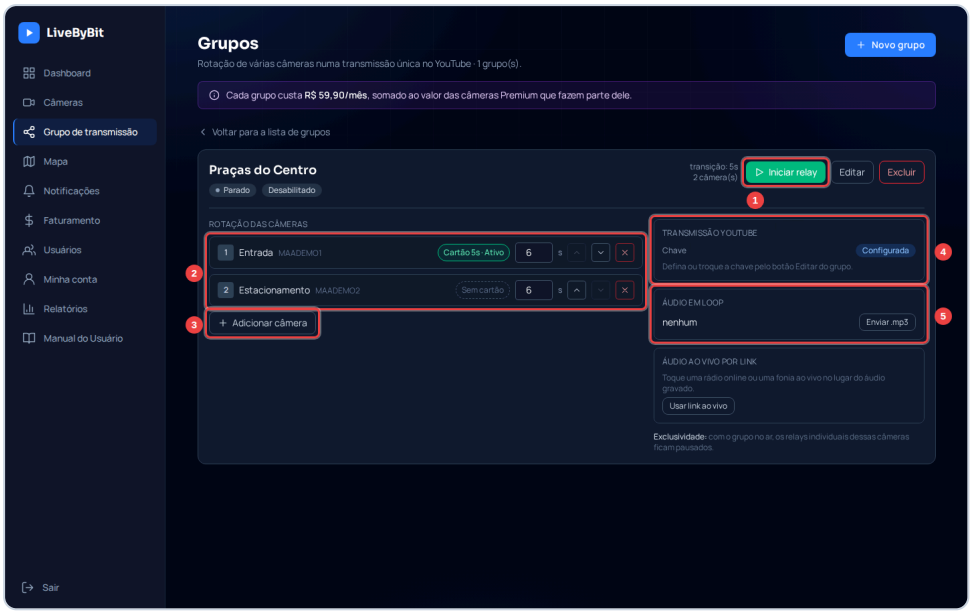
Ao clicar em **Novo grupo**, abre o formulário. Leia primeiro o quadro **Como funciona um grupo** (**1**): ele explica as regras que as câmeras precisam cumprir (mesma resolução do grupo, no máximo o FPS indicado e estar online na hora de entrar).

Preencha:

1. **Nome** (**2**): como você quer chamar o grupo, por exemplo "Grupo Centro".
2. **YouTube key** (**3**): a chave de transmissão do YouTube. É **opcional** na criação: você pode criar o grupo agora e informar a chave depois, em **Editar**.
3. **Transição (segundos)**: o tempo de transição entre uma câmera e outra.
4. **Resolução do grupo** (**4**): escolha entre **1080p**, **2K** ou **4K**. **Atenção:** depois que o grupo é criado, a resolução não muda. Só entram no grupo câmeras com exatamente essa resolução.

Clique em **Salvar** (**5**) para criar o grupo.

3. Gerenciar um grupo



Tela do grupo com a rotação das câmeras, a chave do YouTube e o áudio

Dentro do grupo você controla tudo:

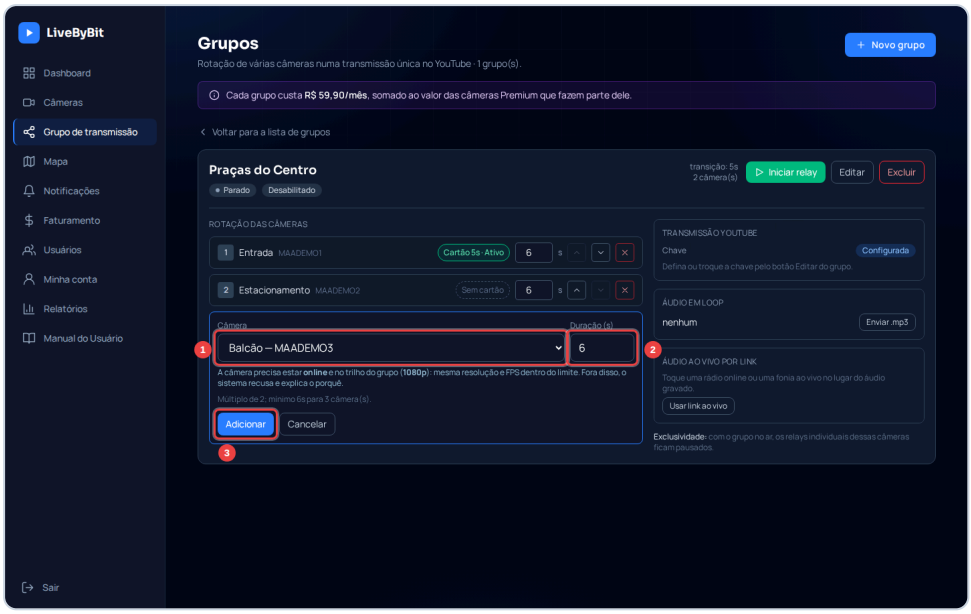
- **Iniciar relay** (**1**) liga a transmissão para o YouTube. Quando o grupo está no ar, o botão vira **Parar relay**. Ao lado ficam **Editar** (nome, chave, transição e se o grupo está habilitado) e **Excluir**.
- **Rotação das câmeras** (**2**) é a lista na ordem em que as câmeras aparecem. Em cada linha você pode:

- mudar a **duração** (em segundos) que a câmera fica no ar; - mover a câmera para cima ou para baixo com as setas; - remover a câmera do grupo no botão com **X**; - ver o **cartão** da câmera (por exemplo "Cartão 5s · Ativo" ou "Sem cartão") e o estado dela (**Estável**, **Offline** ou **Instável**).

- **Adicionar câmera** (**3**) coloca mais uma câmera na rotação (veja o item 4).
- **Transmissão YouTube** (**4**) mostra se a chave está **Configurada**. Para definir ou trocar a chave, use **Editar**.
- **Áudio em loop** (**5**) permite enviar um arquivo **.mp3** que toca em repetição durante a transmissão do grupo. Logo abaixo fica o bloco **Áudio ao vivo por link**, para tocar uma rádio online ou uma fonia ao vivo (veja o item 6).

Quando o grupo está no ar, as câmeras dele deixam de transmitir sozinhas para o YouTube (as transmissões individuais ficam pausadas). Quando você para o grupo, elas voltam ao normal.

4. Adicionar uma câmera ao grupo



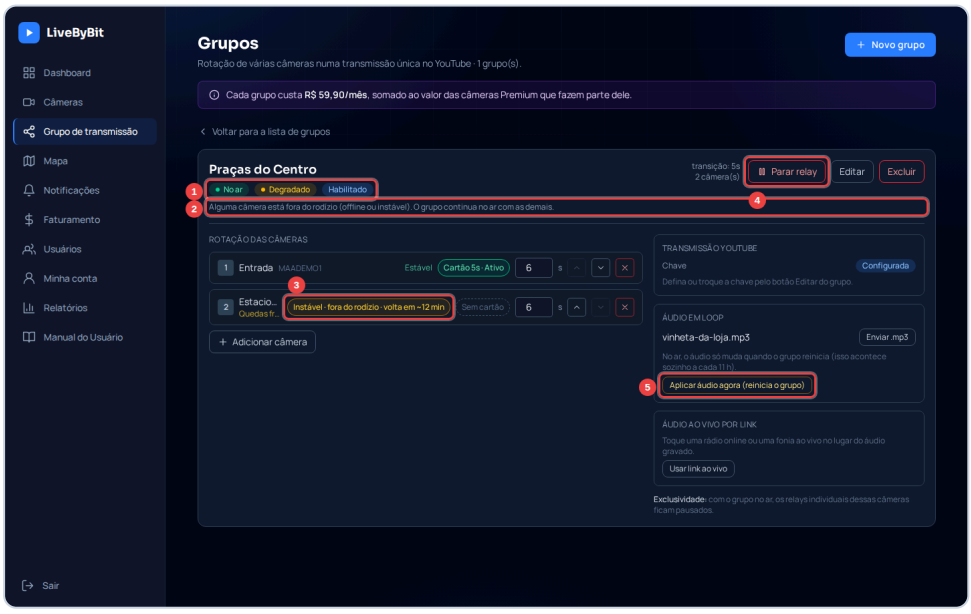
Formulário para adicionar uma câmera ao rodízio

Clique em **Adicionar câmera** e escolha a câmera (**1**). A lista mostra só câmeras **Premium** que ainda não estão no grupo. Defina a **duração** (**2**) em segundos. O painel informa o **mínimo permitido**, que depende de quantas câmeras o grupo tem. Clique em **Adicionar** (**3**).

A câmera precisa estar **online** e com a **mesma resolução do grupo**. Se não estiver, o painel recusa e explica o motivo. Quando isso acontecer, confira a câmera e tente de novo.

Se a câmera tiver uma transmissão individual para o YouTube ligada, o painel avisa que ela será pausada enquanto o grupo estiver no ar e pede a sua confirmação.

5. Grupo no ar e avisos de estado

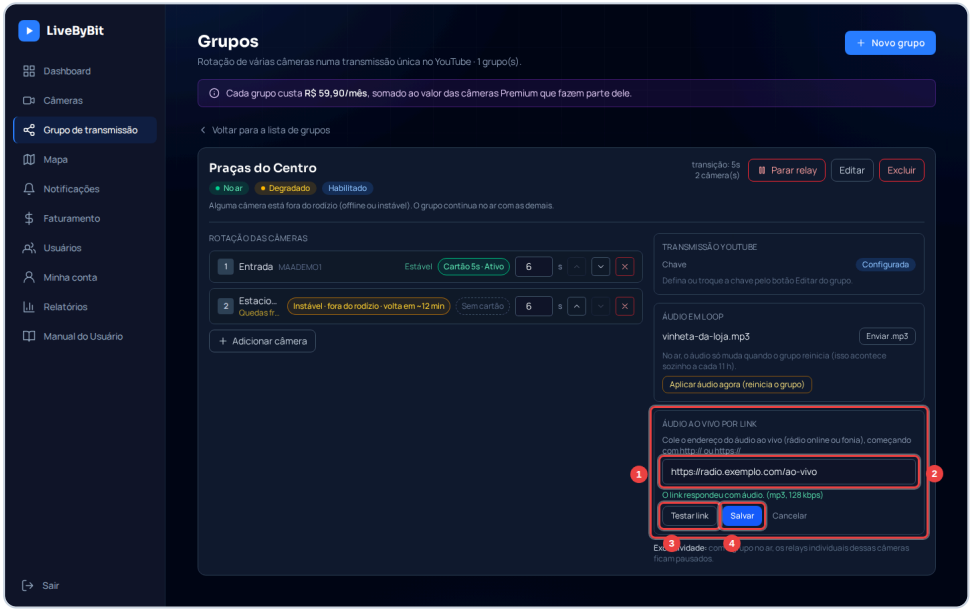


Grupo no ar com o selo Degradado, câmera instável fora do rodízio e áudio

Com o grupo no ar, o painel avisa quando algo pede a sua atenção:

- Os **selos** (**1**) mostram o estado do grupo. **Degradado** significa que alguma câmera está fora do rodízio, mas **o grupo continua no ar com as demais**. Outros selos que podem aparecer: **Em manutenção** (nenhuma câmera está estável no momento: o grupo mostra um aviso de manutenção e volta sozinho ao normal), **Recuperando** (a conexão com o YouTube está instável e o sistema tenta restabelecer) e **Pausado**.
- A **faixa explicativa** (**2**) diz o que o selo significa.
- A câmera que saiu do rodízio mostra um aviso (**3**), por exemplo **Instável · fora do rodízio · volta em ~12 min**. Ela volta sozinha quando a conexão se estabiliza.
- **Parar relay** (**4**) desliga a transmissão do grupo.
- **Aplicar áudio agora (reinicia o grupo)** (**5**) aparece quando o grupo está no ar. Ao enviar um áudio novo, ele só passa a tocar quando o grupo reinicia, o que acontece sozinho a cada 11 horas. Se quiser que o áudio novo toque já, use esse botão. **Cuidado:** o grupo reinicia e a transmissão no YouTube fica fora do ar por cerca de 1 a 2 minutos.

6. Áudio ao vivo por link



Bloco Áudio ao vivo por link no grupo, com o endereço colado e o teste feito

Em vez de um arquivo **.mp3**, o grupo pode tocar um **áudio ao vivo**, como uma rádio online ou o áudio de uma torre. O bloco **Áudio ao vivo por link** (**1**) fica na tela **Gerenciar** do grupo, abaixo de **Áudio em loop**, e aparece para quem tem permissão de editar o grupo.

1. Clique em **Usar link ao vivo**.
2. Cole o endereço do áudio (**2**), começando com `http://` ou `https://`.
3. Clique em **Testar link** (**3**). O painel confere se o endereço entrega áudio e mostra o formato. Se não entregar, explica o motivo.
4. Clique em **Salvar** (**4**).

Depois de salvo, aparece o selo **Link no ar** (verde) ou **Link fora do ar desde HH:MM** (âmbar), o endereço com usuário e senha escondidos e os botões **Trocar link** e **Remover link**.

- Com o grupo no ar, o link novo só passa a tocar quando o grupo reinicia. Para aplicar já, use **Aplicar áudio agora (reinicia o grupo)**, com o corte de cerca de 1 a 2 minutos explicado no item 5.
- O link tem **prioridade** sobre o áudio em loop. Se você remover o link, o grupo volta a usar o arquivo **.mp3**.

- Se o link cair, o grupo fica em **silêncio** e **o vídeo continua**. Quando o link voltar, o áudio volta sozinho.
- Funcionam endereços de áudio contínuo (MP3, AAC, Ogg). Listas `.m3u8` e páginas que pedem login não funcionam.
- O conteúdo da rádio é responsabilidade sua: use só áudio que você tem direito de transmitir.

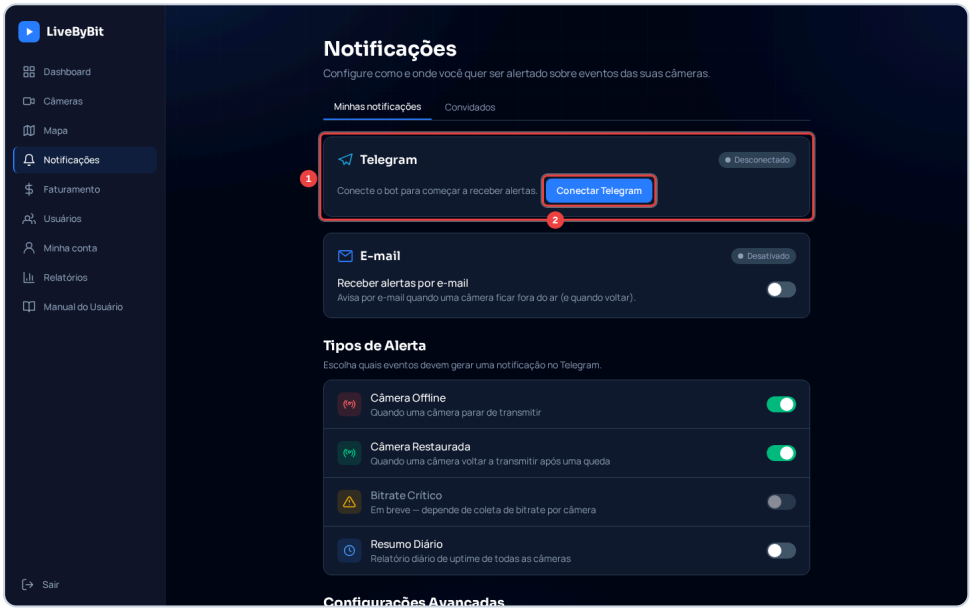
CAPÍTULO 11

Notificações

Em **Notificações** você escolhe **como e quando** quer ser avisado quando uma câmera cai ou volta. Os avisos podem chegar pelo **Telegram** e por **e-mail**. Nas imagens, os números vermelhos indicam onde você deve olhar ou clicar.

A tela tem duas abas: **Minhas notificações** (os seus avisos) e **Convidados** (os avisos das pessoas que você convidou; veja o item 6).

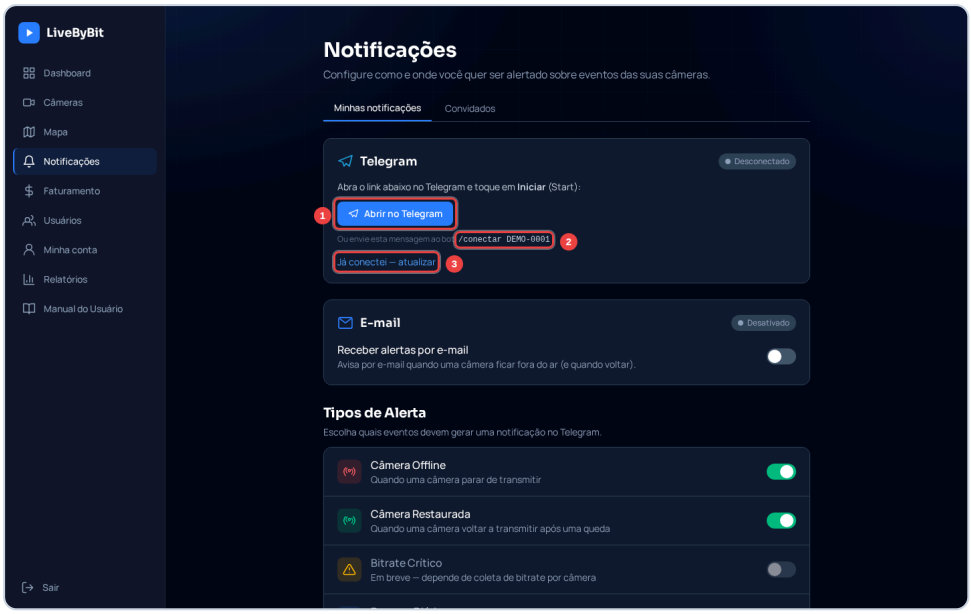
1. Conectar o Telegram



Quadro do Telegram desconectado com o botão Conectar Telegram

O quadro **Telegram** (**1**) mostra se o robô do LiveByBit já está ligado ao seu Telegram. Quando aparece **Desconectado**, clique em **Conectar Telegram** (**2**).

2. Abrir o link no Telegram

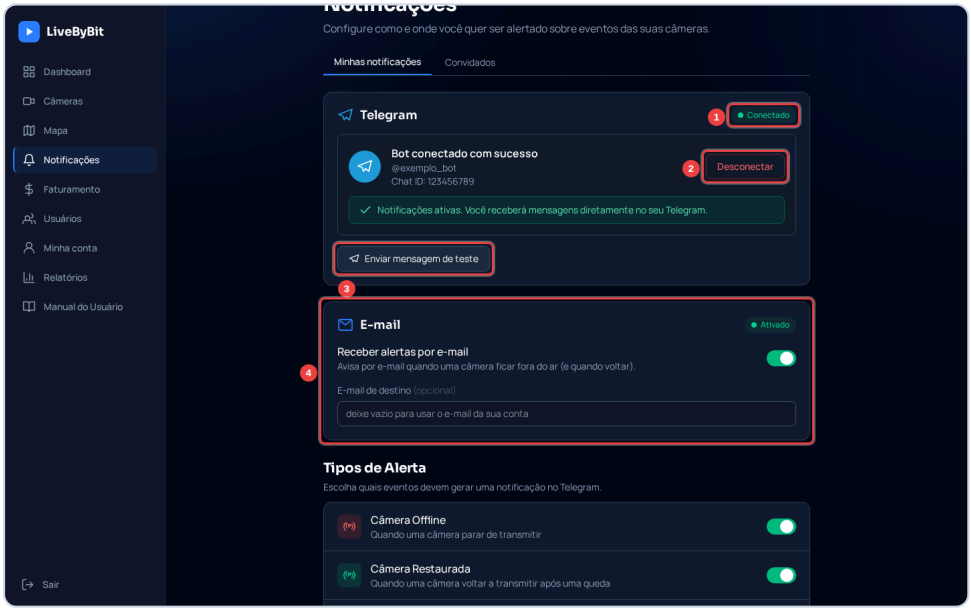


Link para abrir no Telegram, código de conexão e botão Já conectei

O painel gera um link só para você:

1. Clique em **Abrir no Telegram** (**1**). O Telegram abre o robô. Toque em **Iniciar** (Start).
2. Se o link não abrir, envie ao robô a mensagem que aparece no painel (**2**), no formato `/conectar CÓDIGO`.
3. De volta ao painel, clique em **Já conectei — atualizar** (**3**).

3. Telegram conectado e e-mail



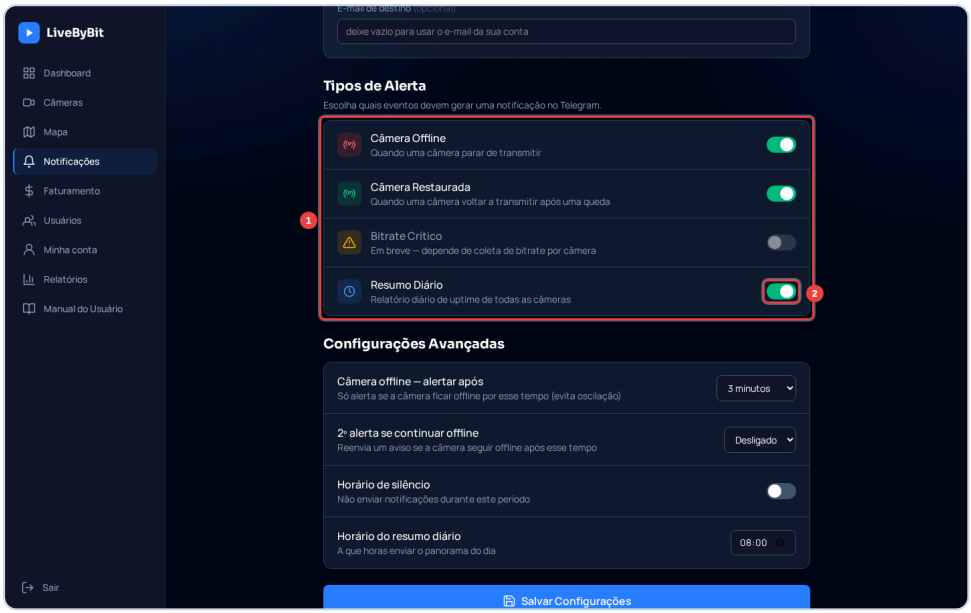
Telegram conectado e quadro de alertas por e-mail ligado

Quando a conexão dá certo, o selo muda para **Conectado** (**1**) e aparece a mensagem "Notificações ativas. Você receberá mensagens diretamente no seu Telegram."

- **Desconectar** (**2**) desfaz a ligação com o Telegram. Você pode conectar de novo quando quiser.

- **Enviar mensagem de teste** (**3**) manda um aviso de teste para o seu Telegram. Use para conferir se está tudo certo.
- No quadro **E-mail** (**4**), ligue **Receber alertas por e-mail** para receber os avisos também por e-mail. Você pode informar um **e-mail de destino**. Se deixar vazio, o painel usa o e-mail da sua conta.

4. Tipos de alerta

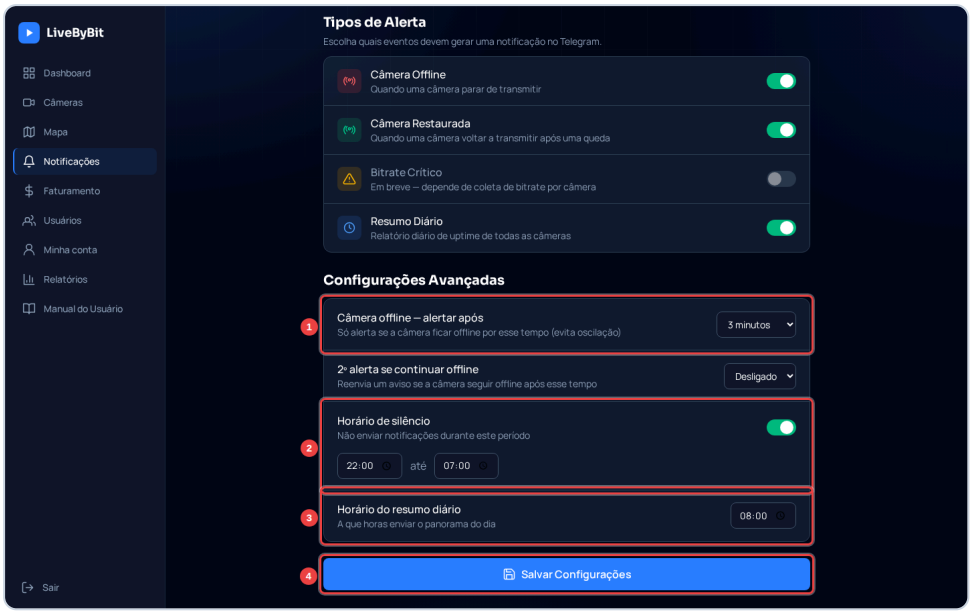


Lista de tipos de alerta com o Resumo Diário ligado

Em **Tipos de Alerta** (**1**) você liga ou desliga cada aviso:

- **Câmera Offline**: avisa quando uma câmera para de transmitir.
- **Câmera Restaurada**: avisa quando a câmera volta a transmitir depois de uma queda.
- **Bitrate Crítico**: aparece como **Em breve**. Ainda não está disponível.
- **Resumo Diário** (**2**): envia todo dia um relatório de disponibilidade de todas as câmeras. Na imagem, ele foi ligado.

5. Configurações avançadas



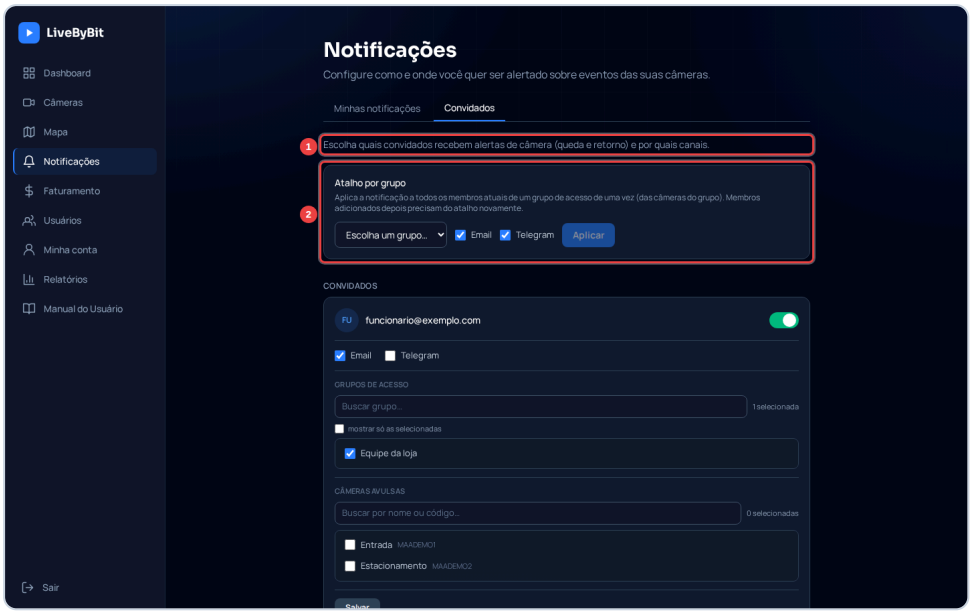
Configurações avançadas com tempo de espera, horário de silêncio e horário do resumo

Em **Configurações Avançadas** você ajusta o jeito de avisar:

1. **Câmera offline — alertar após** (**1**): o painel só avisa se a câmera ficar offline por esse tempo (de 1 a 60 minutos). Isso evita alarme falso quando a câmera apenas oscila por alguns instantes.
2. **2º alerta se continuar offline**: reenvia um aviso se a câmera seguir offline depois de um tempo que você escolhe (de 1 a 12 horas). Vem **Desligado**.
3. **Horário de silêncio** (**2**): liga um período do dia em que **os avisos de câmera não são enviados na hora**, por exemplo das 22:00 às 07:00. Ao ligar, aparecem os campos de início e de fim. Quando o período termina, você recebe **um único resumo** com o que aconteceu enquanto estava em silêncio (veja o item 8). A única exceção é o aviso de **chave em uso por dois equipamentos**, que chega na hora.
4. **Horário do resumo diário** (**3**): a hora em que o Resumo Diário chega. Esse campo só aparece com o **Resumo Diário** ligado.

Depois de ajustar, clique em **Salvar Configurações** (**4**). Se você não salvar, as mudanças não valem.

6. Alertas para convidados

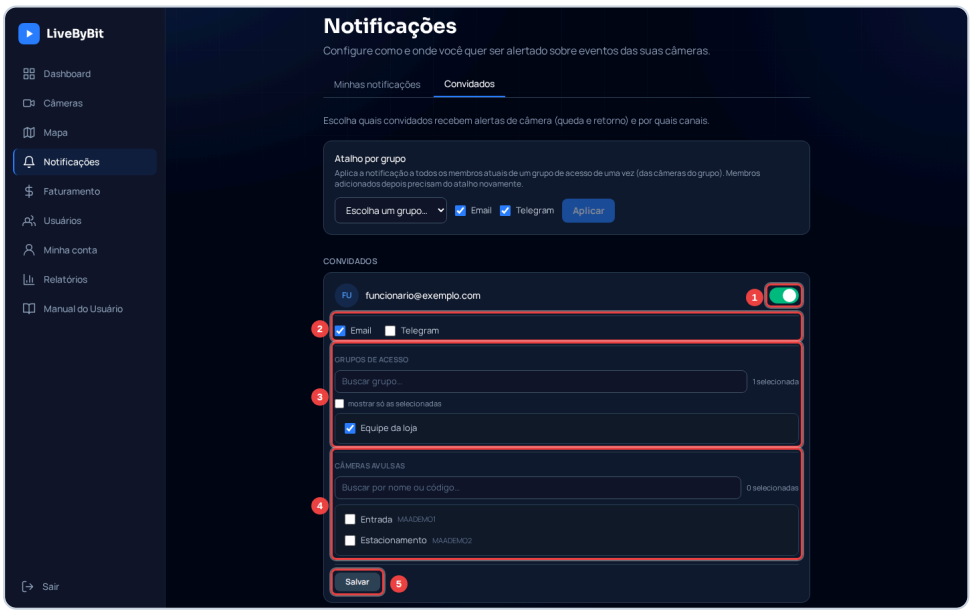


Aba Convidados com o atalho por grupo

A aba **Convidados** aparece só para o **dono da conta**. Nela você escolhe **quais convidados também recebem os avisos de câmera** (queda e retorno) e por quais canais (**1**). Quem você convida e quais câmeras cada um enxerga é definido na tela **Usuários**.

O **Atalho por grupo** (**2**) aplica a escolha de uma vez a todos os membros de um grupo de acesso: escolha o grupo, marque **Email** e/ou **Telegram** e clique em **Aplicar**. Quem entrar no grupo depois precisa do atalho de novo.

7. Escolher canais e câmeras de cada convidado



Cartão de um convidado com canais, grupos de acesso e câmeras avulsas

Cada convidado tem um cartão:

1. A **chave** (**1**) liga ou desliga os avisos para esse convidado.

2. **Email** e **Telegram** (**2**): marque por onde ele recebe. Para receber pelo Telegram, o convidado precisa ter conectado o Telegram dele. Se não tiver, o painel mostra um aviso.
3. **Grupos de acesso** (**3**): marque os grupos de câmeras dos quais ele recebe avisos. Use a busca se tiver muitos.
4. **Câmeras avulsas** (**4**): marque câmeras específicas, além dos grupos.
5. Clique em **Salvar** (**5**) no cartão desse convidado. Aparece "✓ Salvo".

8. Como são os avisos

Cada aviso conta o que aconteceu com números reais da câmera, e não só "a câmera caiu":

- **Câmera sem sinal:** diz desde que horas a câmera está sem enviar imagem, há quantos minutos, quantas quedas ela teve nas últimas 24 horas e **o que conferir** (por exemplo energia e internet do local).
- **Câmera continua sem sinal:** é o **2º alerta** (item 5), com há quanto tempo a câmera está fora.
- **Câmera voltou:** diz quanto tempo ela ficou sem imagem e entre que horas. Só chega se você recebeu o aviso de que ela tinha caído.
- **Conexão oscilando:** chega quando a câmera cai várias vezes (3 vezes em 30 minutos ou 6 vezes em 24 horas). Normalmente é o roteador, o cabo ou o provedor do local. Quando a conexão fica **30 minutos sem queda**, chega o aviso **Conexão estável**.
- **Várias câmeras juntas:** se várias câmeras do mesmo local ficarem sem sinal ao mesmo tempo, você recebe **uma mensagem só**, com o nome de todas.
- **Resumo do período de silêncio:** ao fim do horário de silêncio, uma mensagem diz quais câmeras tiveram queda e já voltaram e quais seguem sem sinal.

Para você não ser incomodado à toa, o painel também faz o seguinte:

- Quando **várias câmeras de clientes diferentes** ficam sem sinal no mesmo minuto, esperamos **10 minutos** antes de avisar. Só quem continuar sem sinal recebe o aviso.
- Cada câmera envia no máximo **3 avisos** e cada conta no máximo **6 avisos** a cada 24 horas. Nessa conta não entram "voltou", "2º alerta", "conexão estável" e os resumos. Passando do limite, chega uma mensagem **Avisos pausados**, e o histórico da câmera continua no painel (aba **Monitoramento**).
- O mesmo tipo de aviso da mesma câmera não se repete em menos de **6 horas**.

9. Silenciar os avisos de uma câmera

Nas mensagens de **sem sinal**, **continua sem sinal** e **conexão oscilando**, o Telegram e o e-mail trazem botões para o dono da conta:

- **Ver câmera:** abre a câmera no painel.
- **Silenciar 7 dias:** para os avisos dessa câmera por 7 dias.
- **Não avisar mais desta câmera:** para os avisos dessa câmera até você reativar.

Ao tocar em um botão de silenciar, abre uma página pedindo que você **confirme**. Nada muda antes de você confirmar, e a mesma página tem a opção de **desfazer**. Você também pode silenciar e reativar pelo painel, em **Gerenciar → Monitoramento** (veja o capítulo **Gerenciar: Monitoramento**).

Silenciar vale só para os avisos. O estado e o histórico da câmera continuam no painel. Os convidados recebem os mesmos avisos, mas **sem os botões de silenciar**.

10. Resumo semanal de uma câmera que oscila

Se uma câmera fica **sem sinal várias vezes por semana**, passamos a acompanhá-la de perto e o dono da conta recebe uma mensagem acolhedora, por **e-mail** (sempre, no e-mail da conta) e pelos canais que você configurou aqui. Ela chega **no máximo uma vez por dia**, junta todas as câmeras da conta em uma só mensagem e o resumo semanal sai na **segunda-feira, às 10h**, respeitando o seu **horário de silêncio**. A mensagem traz quantas vezes a câmera ficou sem sinal, em quantos dos 7 dias, o horário mais comum e o que costuma resolver. Quando a câmera estabiliza, avisamos também.

Para parar de receber o resumo de uma câmera, use o botão **Parar de receber o resumo desta câmera** na própria mensagem (abre uma página para confirmar, com a opção de desfazer) ou o botão na aba **Monitoramento** da câmera (veja o capítulo **Gerenciar: Monitoramento**). **Parar o resumo não desliga os avisos de queda**, que seguem como você configurou. Os convidados não recebem esse resumo.

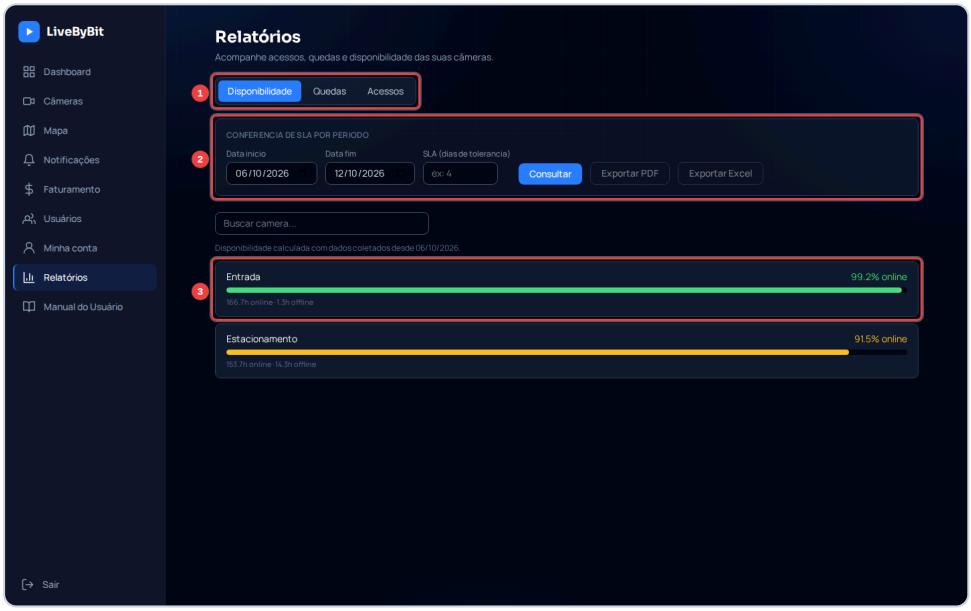
CAPÍTULO 12

Relatórios

Em **Relatórios** você acompanha como as suas câmeras se comportaram: **quanto tempo ficaram no ar**, **quando caíram** e **quem acessou o painel**. Nas imagens, os números vermelhos indicam onde você deve olhar ou clicar.

A tela tem até três abas: **Disponibilidade**, **Quedas** e **Acessos**. Você só vê as abas que a sua conta tem permissão para consultar.

1. Disponibilidade



Relatório de disponibilidade com as abas, a conferência de SLA e as barras por câmera

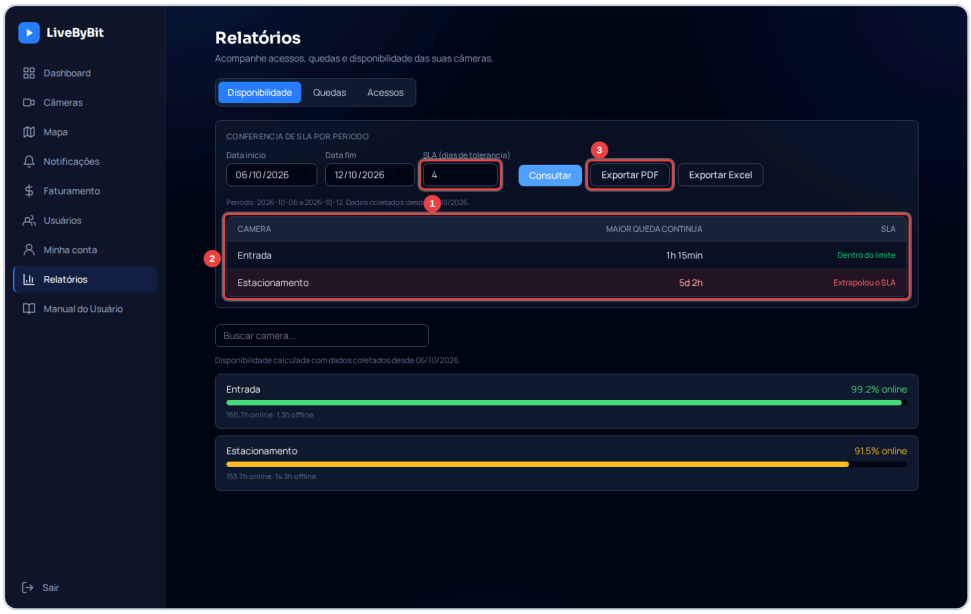
A aba **Disponibilidade** (**1**) mostra, para cada câmera (**3**), a **porcentagem do tempo em que ela esteve online** na última semana, com as horas online e offline. A barra muda de cor conforme o resultado:

- **verde**: 95% ou mais;
- **amarelo**: de 80% a menos de 95%;
- **vermelho**: abaixo de 80%.

Use o campo **Buscar câmera** para achar uma câmera pelo nome. Abaixo da busca, o painel informa desde quando os dados foram coletados: a disponibilidade só é calculada com o período em que o painel já acompanha a câmera.

No alto fica a **Conferência de SLA por período** (**2**), explicada no próximo item.

2. Conferir o SLA por período



Conferência de SLA com a tabela da maior queda contínua de cada câmera

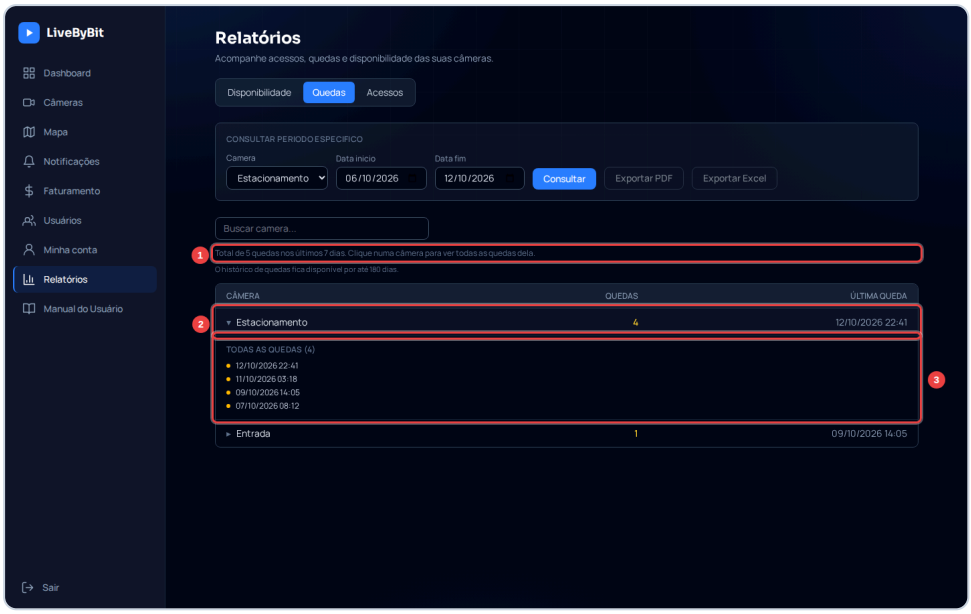
SLA é o limite de tempo parado que você aceita. Aqui você confere se alguma câmera passou desse limite num período:

1. Escolha a **Data início** e a **Data fim**.
2. Em **SLA (dias de tolerância)** (**1**), informe quantos dias seguidos de queda são aceitáveis. Por exemplo, **4**.
3. Clique em **Consultar**.

O painel mostra uma tabela (**2**) com a **maior queda contínua** de cada câmera no período. Ele compara essa maior queda, de uma vez só, com o limite que você definiu, e **não** a soma de todas as quedas. A coluna **SLA** diz **Dentro do limite** ou **Extrapolou o SLA**, e a linha fica destacada em vermelho quando extrapola.

Para guardar o resultado, use **Exportar PDF** (**3**) ou **Exportar Excel**.

3. Relatório de Quedas

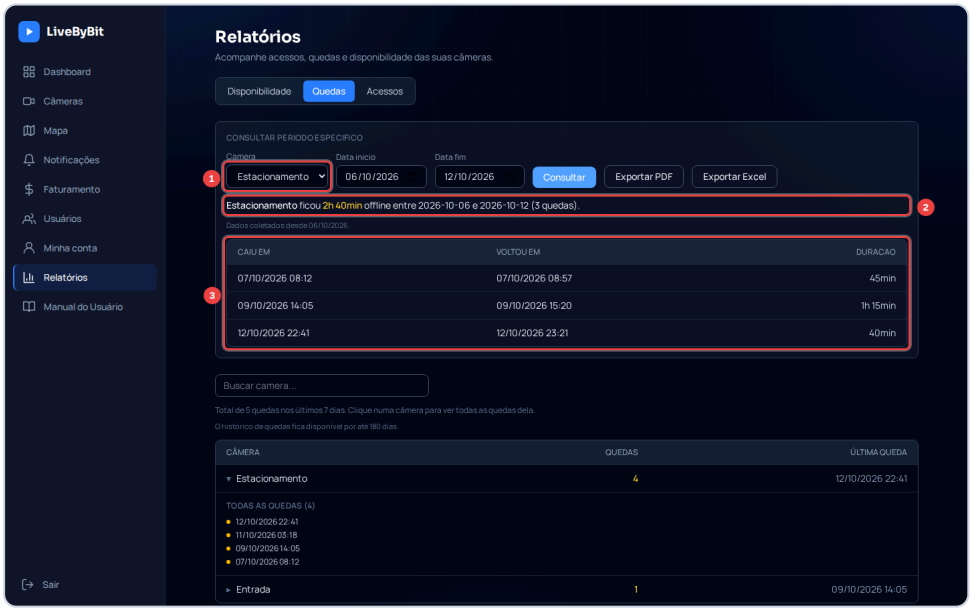


Relatório de quedas com o ranking de câmeras e a lista de quedas de uma câmera

A aba **Quedas** mostra quantas vezes cada câmera caiu na última semana. No alto, o painel informa o **total de quedas** (**1**) e lembra que o histórico fica disponível por até **180 dias**.

A tabela traz a câmera, a **quantidade de quedas** e a **data da última queda**. **Clique numa câmera** (**2**) para abrir a lista de todas as quedas dela (**3**), com dia e hora. Clique de novo para fechar.

4. Quedas de uma câmera em um período



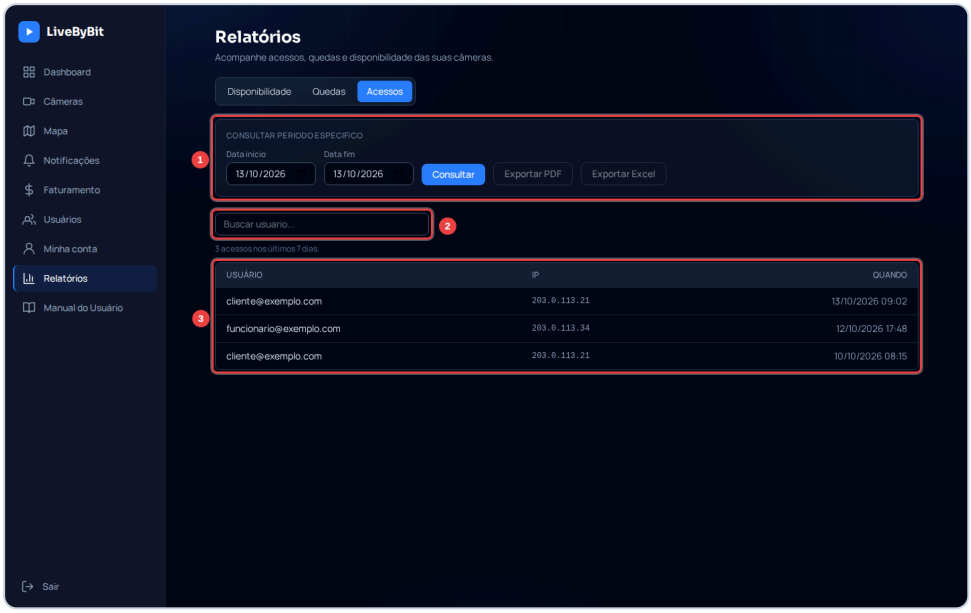
Consulta de período com o tempo total offline e a tabela de quedas

Para olhar um período específico, use **Consultar período específico**, no alto da aba:

1. Escolha a **câmera** (**1**) e as datas de início e fim.
2. Clique em **Consultar**.

O painel mostra um resumo (**2**) com o **tempo total que a câmera ficou offline** e quantas quedas houve. Logo abaixo, a tabela (**3**) lista cada queda com **quando caiu**, **quando voltou** e a **duração**. Também é possível **Exportar PDF** e **Exportar Excel** dessa consulta.

5. Relatório de Acessos



Relatório de acessos com a consulta de período e a lista de acessos

A aba **Acessos** mostra **quem entrou no painel**: o usuário, o **IP** de onde entrou e **quando**. É útil para conferir se ninguém estranho acessou a sua conta.

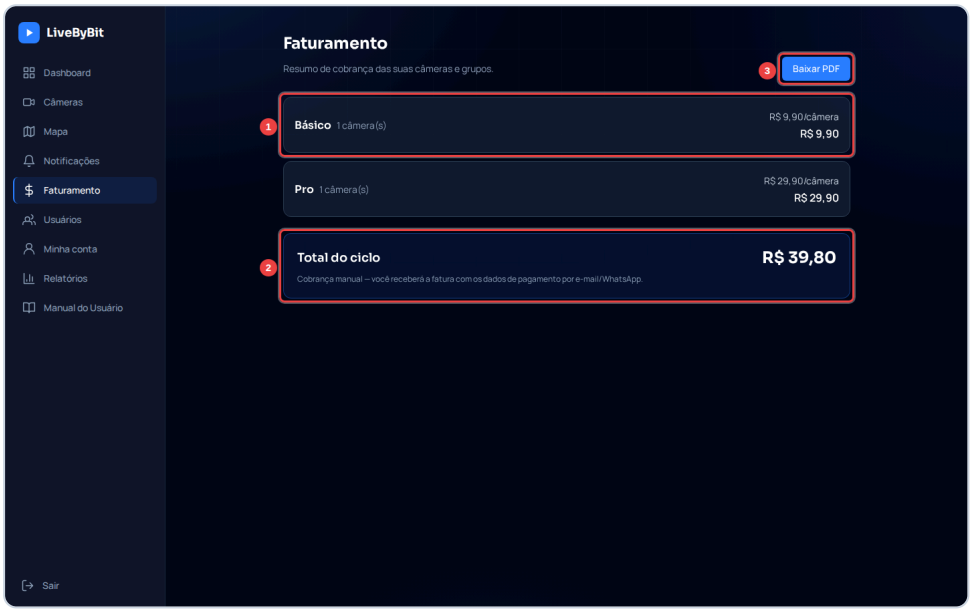
- A consulta de período (**1**) funciona como a das quedas: escolha as datas, clique em **Consultar** e, se quiser, exporte em PDF ou Excel.
- A busca (**2**) filtra a lista por usuário.
- A lista (**3**) mostra os acessos da última semana, do mais recente para o mais antigo.

CAPÍTULO 13

Faturamento

Em **Faturamento** você vê o **resumo de cobrança** das suas câmeras e grupos: quantas câmeras tem em cada plano, quanto custa cada uma e o **total do ciclo**. Nas imagens, os números vermelhos indicam onde você deve olhar ou clicar.

1. O resumo de cobrança



Resumo de cobrança com os planos, o total do ciclo e o botão Baixar PDF

O painel traz um cartão para cada plano que você usa (**1**), com:

- o nome do plano (**Básico**, **Pro** ou **Premium**);
- a **quantidade de câmeras** nesse plano;
- o **preço por câmera** e o **subtotal** do plano.

Se a sua conta tem um **desconto**, o preço original aparece riscado e o preço com desconto vem em verde.

O **Total do ciclo** (**2**) é a soma de tudo. Logo abaixo dele está o lembrete: a cobrança é **manual**. Você recebe a fatura, com os dados de pagamento, por e-mail ou WhatsApp.

Para guardar ou enviar o resumo, clique em **Baixar PDF** (**3**).

2. Com câmeras Premium e grupo



Resumo com plano Premium, a seção de grupos e o total

Quem usa grupos de transmissão vê, além dos planos, a seção **Grupos** (**2**), com cada grupo e o seu valor. Esse valor é somado ao total (**3**), junto com as câmeras **Premium** (**1**).

Como funciona a cobrança

Resumo das regras da Política de Pagamento:

- A cobrança é **mensal** e o pagamento é por **PIX**.
- O ciclo é o **mês-calendário**. As câmeras e os grupos ativos são contados às **23h59 (horário de Brasília) do último dia do mês**.
- **Não há valor proporcional por dia**: vale a quantidade apurada no fechamento do ciclo.
- O vencimento é no **dia 10** do mês seguinte.
- Para contestar uma cobrança, fale com o suporte do LiveByBit até 2 dias úteis antes do vencimento.

Os valores por câmera são: **Básico** R$ 9,90, **Pro** R$ 29,90, **Premium** R$ 32,90, e **R$ 59,90** por grupo de transmissão.

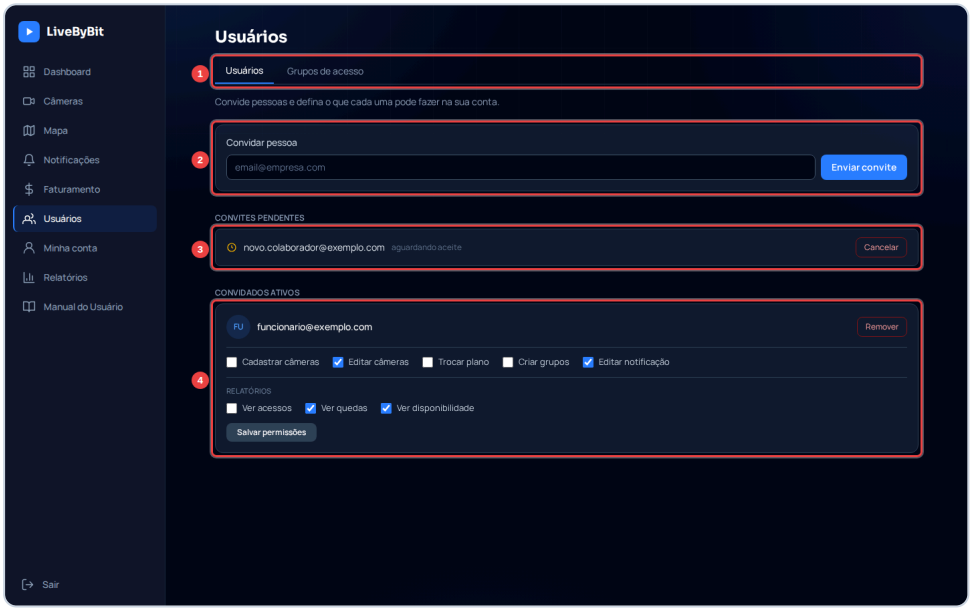
CAPÍTULO 14

Usuários: Convidados

Em **Usuários** você convida outras pessoas (um funcionário, um sócio, o suporte da sua empresa) para usar a **sua conta**, e escolhe o que cada uma pode fazer. Só o **dono da conta** vê essa tela. Quem entra como convidado enxerga apenas a mensagem "Apenas o dono da conta pode gerenciar usuários". Nas imagens, os números vermelhos indicam onde você deve olhar ou clicar.

A tela tem duas abas (**1**): **Usuários**, que é esta, e **Grupos de acesso**, que define quais câmeras cada convidado enxerga (veja o próximo capítulo).

1. Convidar uma pessoa

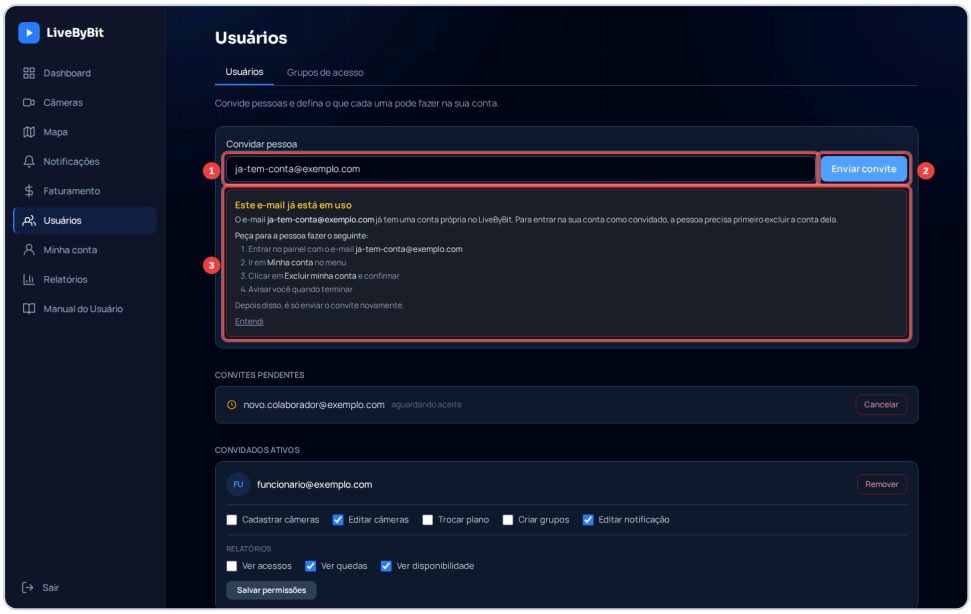


Tela Usuários com o convite, os convites pendentes e um convidado ativo

1. No quadro **Convidar pessoa** (**2**), digite o e-mail da pessoa e clique em **Enviar convite**. O painel avisa "Convite enviado." e a pessoa recebe um e-mail.
2. Enquanto ela não aceita, o convite fica em **Convites pendentes** (**3**), com a indicação "aguardando aceite". Para desistir, clique em **Cancelar**.
3. Quando ela aceita, passa para **Convidados ativos** (**4**), com um cartão onde você define as permissões.

Uma pessoa só pode estar em **uma conta por vez**. Por isso, o convidado precisa usar o mesmo e-mail para o qual você enviou o convite.

2. Quando o e-mail já tem conta



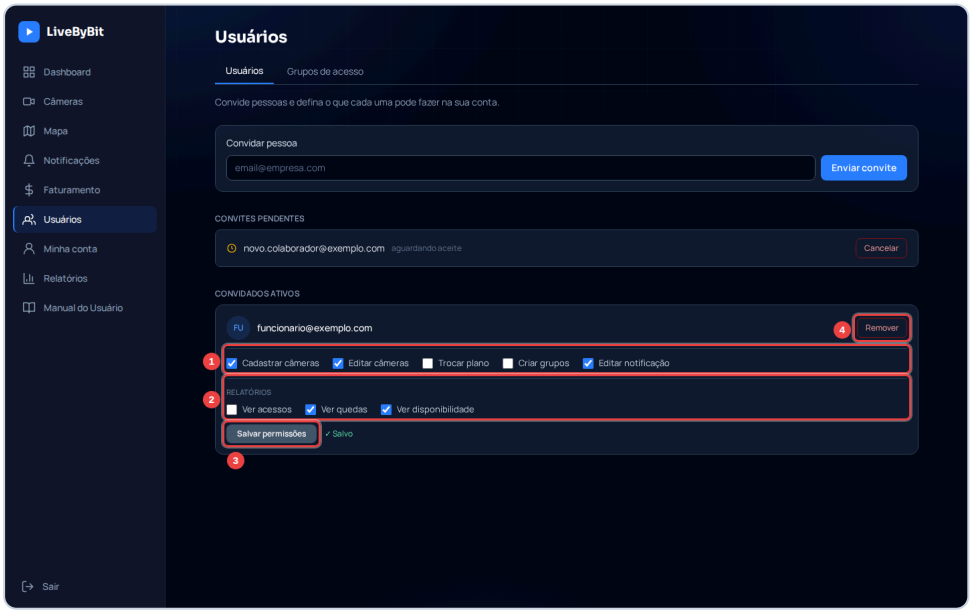
Aviso de que o e-mail informado já está em uso

Se a pessoa já tem uma conta própria no LiveByBit, ou já é convidada de outra conta, o painel não envia o convite. Ele mostra o aviso **Este e-mail já está em uso** (**3**) e explica o que a pessoa precisa fazer:

1. Entrar no painel com o e-mail dela.
2. Ir em **Minha conta**, no menu.
3. Clicar em **Excluir minha conta** (ou em **Sair da conta**, se for convidada de outra conta) e confirmar.
4. Avisar você quando terminar.

Depois disso, é só enviar o convite de novo (**1** e **2**). Clique em **Entendi** para fechar o aviso.

3. Escolher o que o convidado pode fazer



Permissões do convidado com o botão Salvar permissões

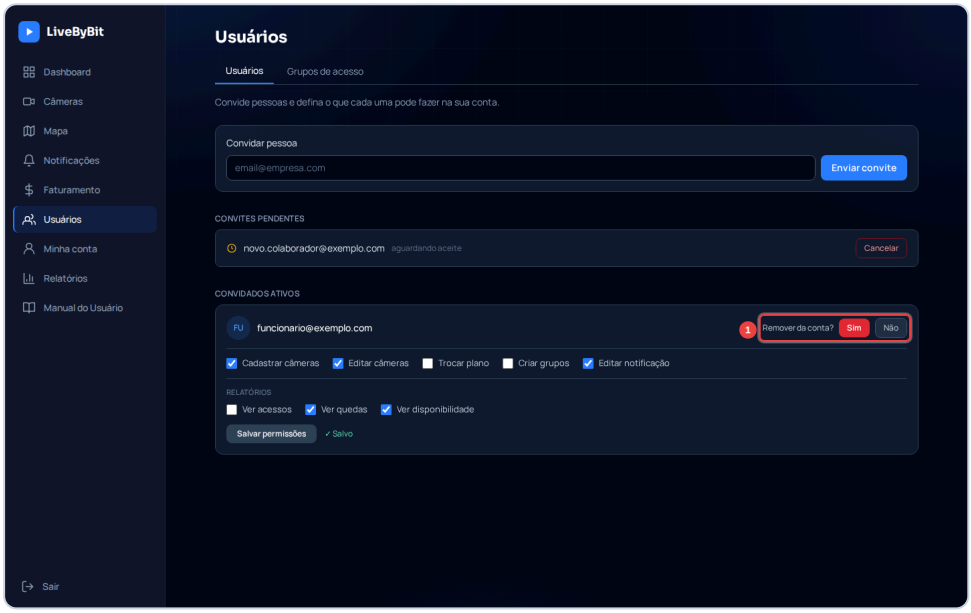
Cada convidado ativo tem um cartão com caixas de seleção. Marque o que a pessoa pode fazer:

- **Cadastrar câmeras**, **Editar câmeras**, **Trocar plano**, **Criar grupos** e **Editar notificação** (**1**);
- em **Relatórios** (**2**): **Ver acessos**, **Ver quedas** e **Ver disponibilidade**.

Depois de marcar, clique em **Salvar permissões** (**3**). Aparece "✓ Salvo". Se você não salvar, nada muda. Você pode voltar aqui e alterar as permissões quando quiser.

Para tirar a pessoa da sua conta, clique em **Remover** (**4**).

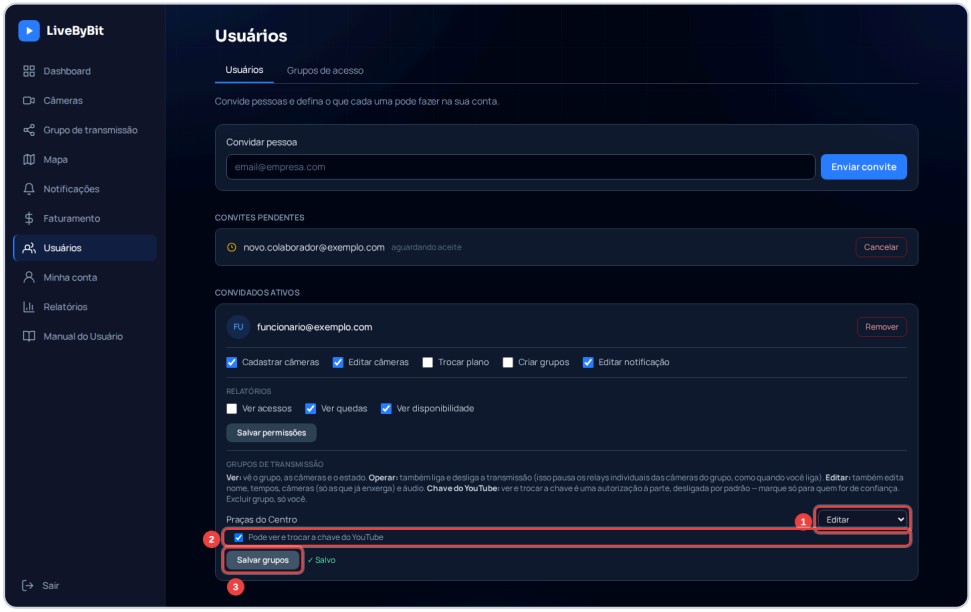
4. Remover um convidado



Confirmação para remover o convidado da conta

Ao clicar em **Remover**, o painel pergunta **Remover da conta?** (**1**). **Sim** retira a pessoa e ela perde o acesso às suas câmeras. **Não** cancela. A pessoa pode ser convidada de novo mais tarde.

5. Compartilhar grupos de transmissão



Bloco Grupos de transmissão dentro do cartão do convidado

Se a sua conta tem **grupos de transmissão**, o cartão do convidado ganha o bloco **Grupos de transmissão**. Para cada grupo, escolha o que a pessoa pode fazer (**1**):

- **Não compartilhar**: a pessoa não vê o grupo;
- **Ver**: vê o grupo, as câmeras e o estado;
- **Operar**: também liga e desliga a transmissão. Atenção: isso pausa as transmissões individuais das câmeras do grupo, como quando você mesmo liga;
- **Editar**: também altera nome, tempos, câmeras (só as que a pessoa já enxerga) e áudio.

No nível **Editar** aparece a opção **Pode ver e trocar a chave do YouTube** (**2**). Ela vem **desligada**, porque a chave dá controle sobre o canal do YouTube. Marque só para quem for de total confiança. **Excluir um grupo é sempre só do dono da conta.**

Clique em **Salvar grupos** (**3**) para gravar.

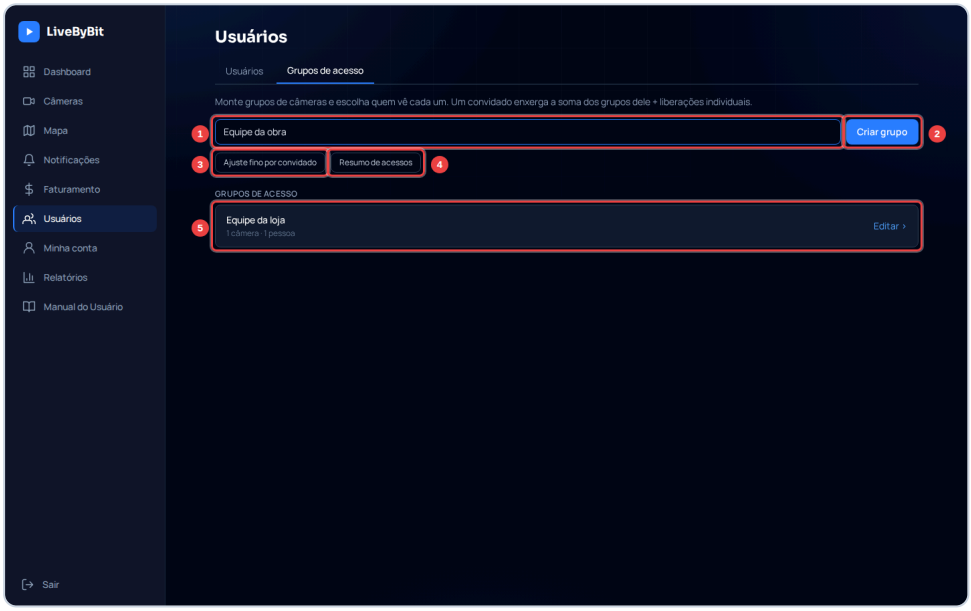
CAPÍTULO 15

Usuários: Grupos de acesso

Os **grupos de acesso** definem **quais câmeras cada convidado enxerga**. Em vez de marcar câmera por câmera para cada pessoa, você monta um grupo (por exemplo, "Equipe da loja"), coloca as câmeras nele e escolhe quem pode ver. Um convidado enxerga a **soma** de todos os grupos dele mais as liberações avulsas. Nas imagens, os números vermelhos indicam onde você deve olhar ou clicar.

Para chegar aqui, abra **Usuários** no menu e clique na aba **Grupos de acesso**. Só o dono da conta vê essa tela.

1. A aba Grupos de acesso

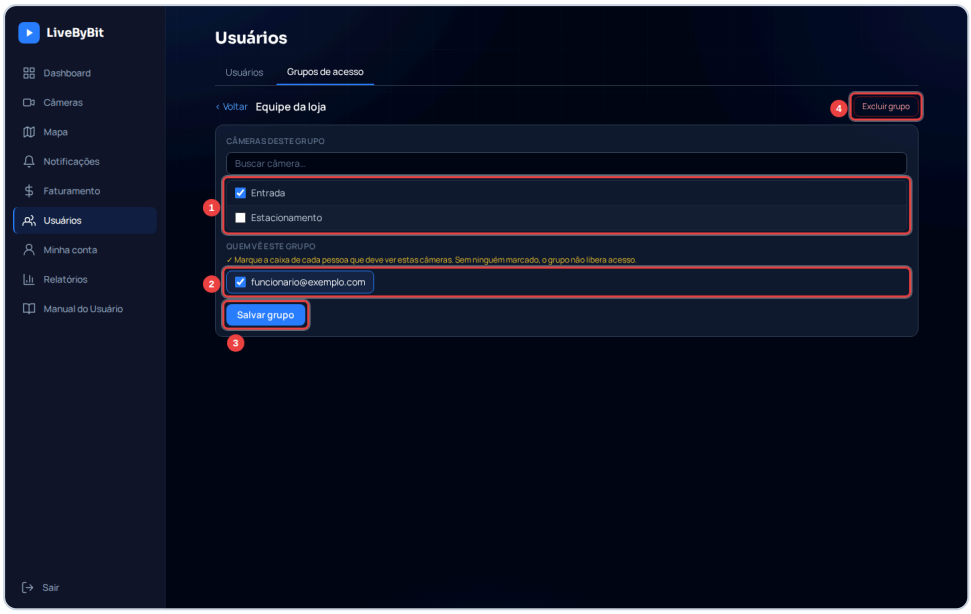


Aba Grupos de acesso com o campo para criar grupo e a lista de grupos

1. Digite o nome do novo grupo (**1**), por exemplo "Equipe da obra", e clique em **Criar grupo** (**2**). O grupo novo abre na hora para você escolher as câmeras e as pessoas.
2. **Ajuste fino por convidado** (**3**) libera câmeras avulsas para uma pessoa (item 3).
3. **Resumo de acessos** (**4**) mostra o que cada convidado enxerga (item 4).
4. Cada grupo aparece numa linha (**5**) com a quantidade de câmeras e de pessoas. Clique nela para editar.

Se você ainda não tem convidados, o painel avisa para convidar alguém primeiro, na aba **Usuários**.

2. Editar um grupo



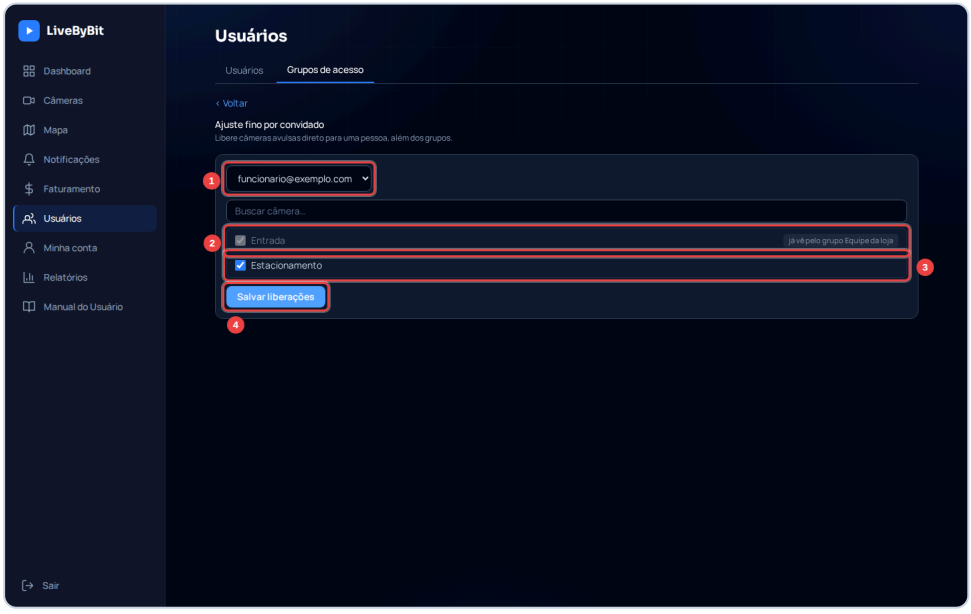
Tela de um grupo com as câmeras, as pessoas e o botão Salvar grupo

Dentro do grupo:

1. Em **Câmeras deste grupo** (**1**), marque as câmeras. Use **Buscar câmera** se tiver muitas.
2. Em **Quem vê este grupo** (**2**), marque cada pessoa que deve enxergar essas câmeras. **Sem ninguém marcado, o grupo não libera acesso a ninguém.**
3. Clique em **Salvar grupo** (**3**). Aparece "✓ Salvo".

Para apagar o grupo, clique em **Excluir grupo** (**4**) e confirme com **Sim**. As câmeras não são apagadas; só deixam de ser liberadas por esse grupo. Use **‹ Voltar** para retornar à lista.

3. Ajuste fino por convidado

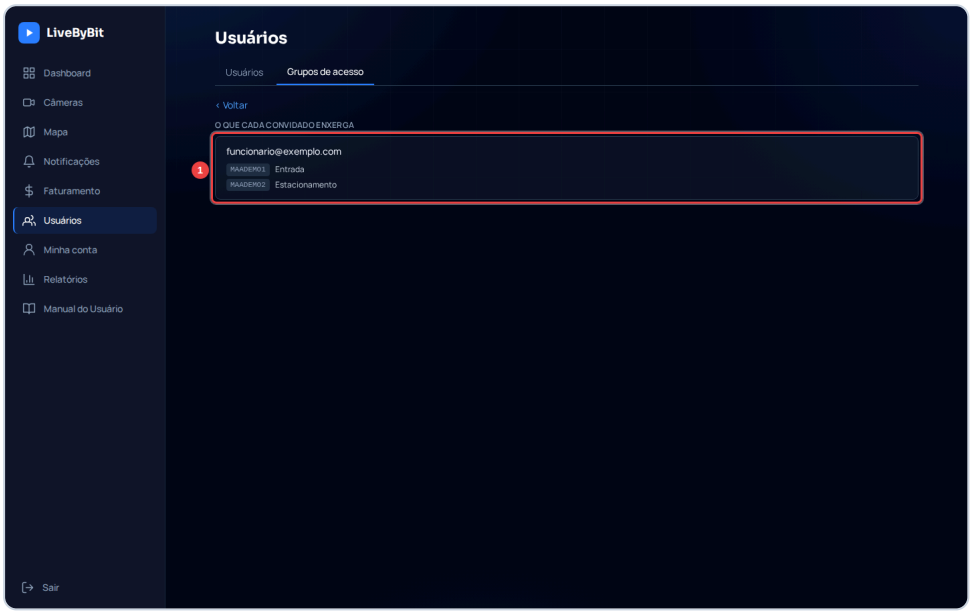


Liberação de câmeras avulsas para um convidado

Quando uma pessoa precisa de uma câmera a mais, sem criar um grupo só para isso:

1. Escolha o convidado (**1**).
2. As câmeras que ele **já vê por um grupo** aparecem marcadas e bloqueadas, com o aviso "já vê pelo grupo" e o nome do grupo (**2**).
3. Marque as câmeras avulsas que você quer liberar (**3**).
4. Clique em **Salvar liberações** (**4**).

4. Resumo de acessos



Resumo com todas as câmeras que o convidado enxerga

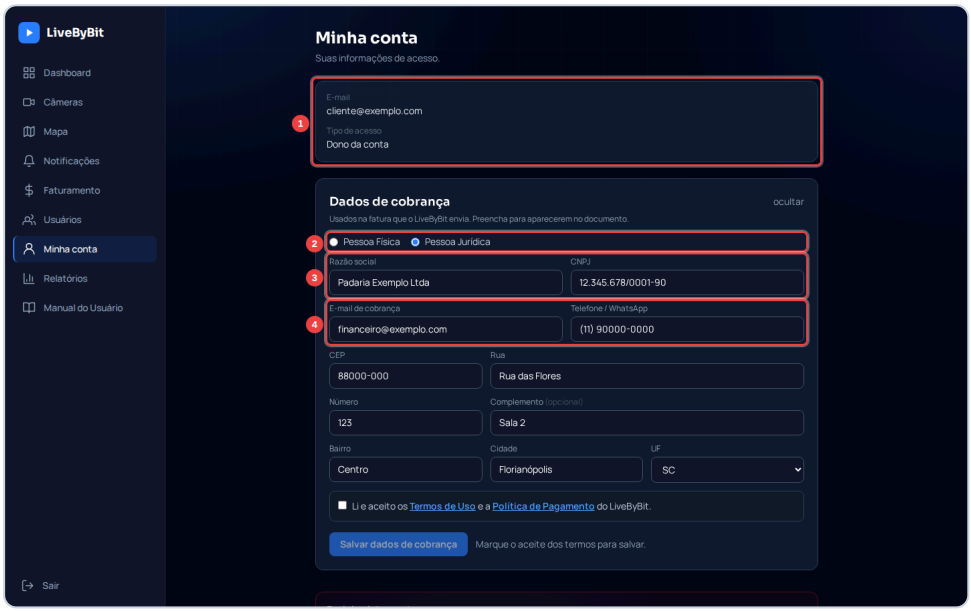
O **Resumo de acessos** é só para conferir: para cada convidado (**1**), lista todas as câmeras que ele enxerga, somando grupos e liberações avulsas. Se aparecer "Nenhuma câmera liberada ainda", a pessoa não está em nenhum grupo e não tem liberação avulsa.

CAPÍTULO 16

Minha conta

Em **Minha conta** ficam os seus **dados de acesso**, os **dados de cobrança** da sua empresa, o **aceite dos Termos de Uso** e a opção de **excluir a conta**. Nas imagens, os números vermelhos indicam onde você deve olhar ou clicar.

1. Dados de acesso e de cobrança



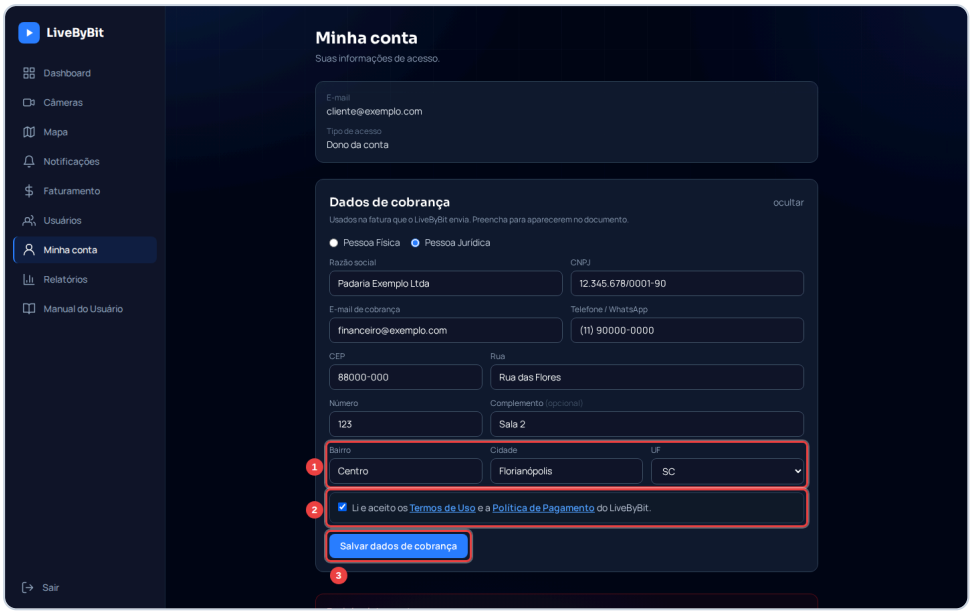
Minha conta com os dados de acesso e o formulário de cobrança

No alto (**1**) você vê o seu **e-mail** de acesso e o **tipo de acesso**: **Dono da conta** (ou **Convidado**, se alguém convidou você).

Logo abaixo ficam os **Dados de cobrança**, usados na fatura que o LiveByBit envia. Só o dono da conta vê e edita essa parte. Preencha:

1. O tipo (**2**): **Pessoa Física** ou **Pessoa Jurídica**. Os nomes dos campos mudam conforme a escolha.
2. A **razão social** (ou o **nome completo**) e o **CNPJ** (ou **CPF**) (**3**).
3. O **e-mail de cobrança** e o **telefone / WhatsApp** (**4**), que é por onde você recebe a fatura.
4. O endereço: **CEP**, **rua**, **número**, **complemento** (opcional), **bairro**, **cidade** e **UF**.

2. Aceitar os Termos de Uso

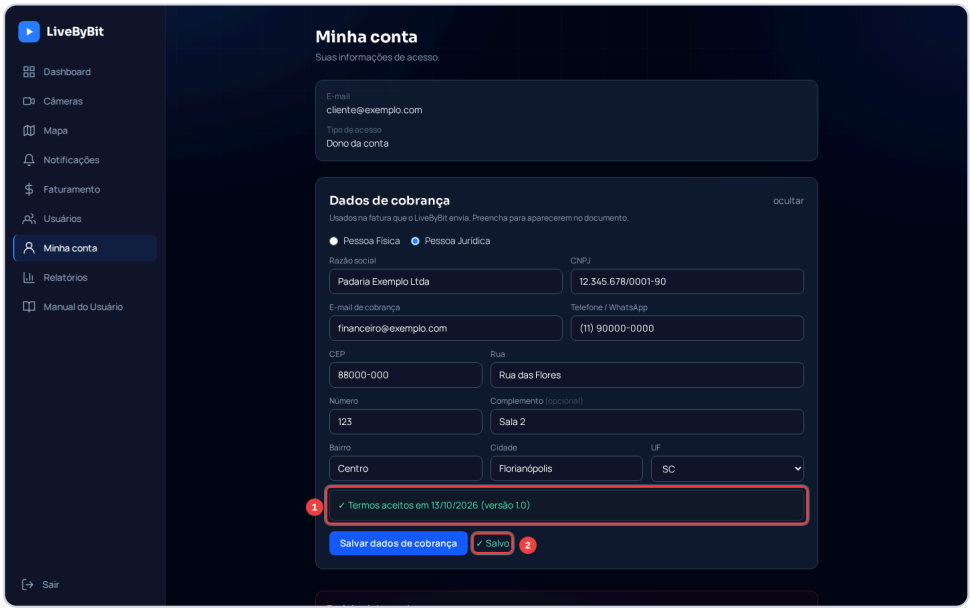


Aceite dos termos e botão Salvar dados de cobrança

No fim do formulário (**1** mostra os últimos campos) fica o aceite (**2**): **Li e aceito os Termos de Uso e a Política de Pagamento do LiveByBit**. Os dois nomes são links que abrem os documentos em PDF para você ler.

Enquanto a caixa não for marcada, o botão **Salvar dados de cobrança** (**3**) fica bloqueado e o painel avisa "Marque o aceite dos termos para salvar". **Importante:** sem o cadastro completo e o aceite dos termos, o painel não deixa cadastrar novas câmeras.

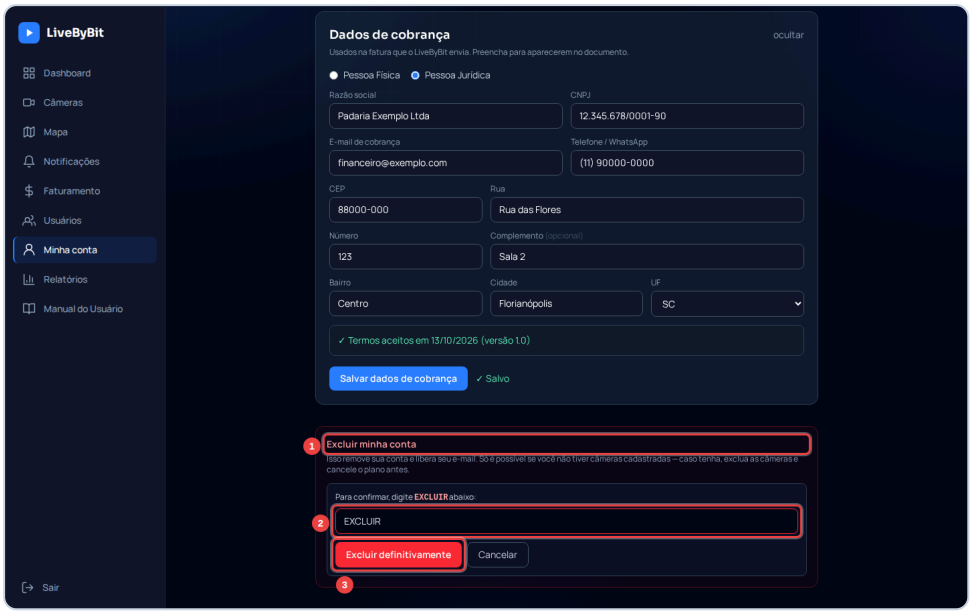
3. Dados salvos



Confirmação de que os dados foram salvos e os termos aceitos

Depois de clicar em **Salvar dados de cobrança**, o painel confirma com ✓ **Salvo** (**2**) e passa a mostrar **Termos aceitos em** com a data e a versão dos termos (**1**). O aceite é registrado uma vez; nas próximas vezes a caixa não aparece mais, e você pode alterar os seus dados quando precisar.

4. Excluir a conta



Área de exclusão da conta com a confirmação por digitação

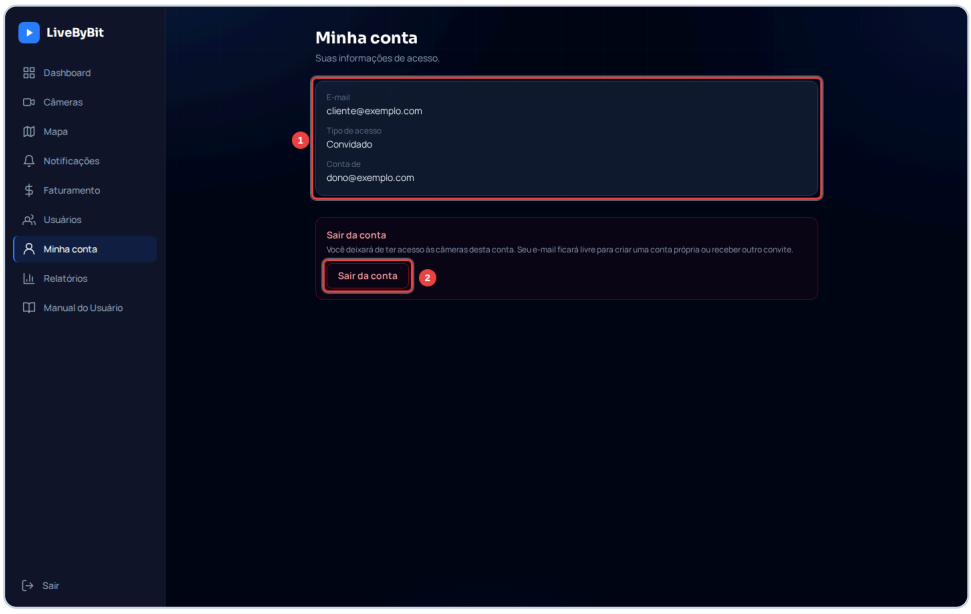
No fim da tela fica **Excluir minha conta** (**1**). Isso remove a conta e libera o seu e-mail. **Só é possível se você não tiver câmeras cadastradas.** Se tiver, exclua as câmeras e cancele o plano antes. Se tentar mesmo assim, o painel recusa e explica o motivo.

Para confirmar:

1. Clique em **Excluir minha conta**.
2. Digite **EXCLUIR** no campo (**2**).
3. Clique em **Excluir definitivamente** (**3**). Para desistir, clique em **Cancelar**.

Atenção: a exclusão não pode ser desfeita.

5. Quando você é convidado



Minha conta de um convidado, com o dono da conta e o botão Sair da conta

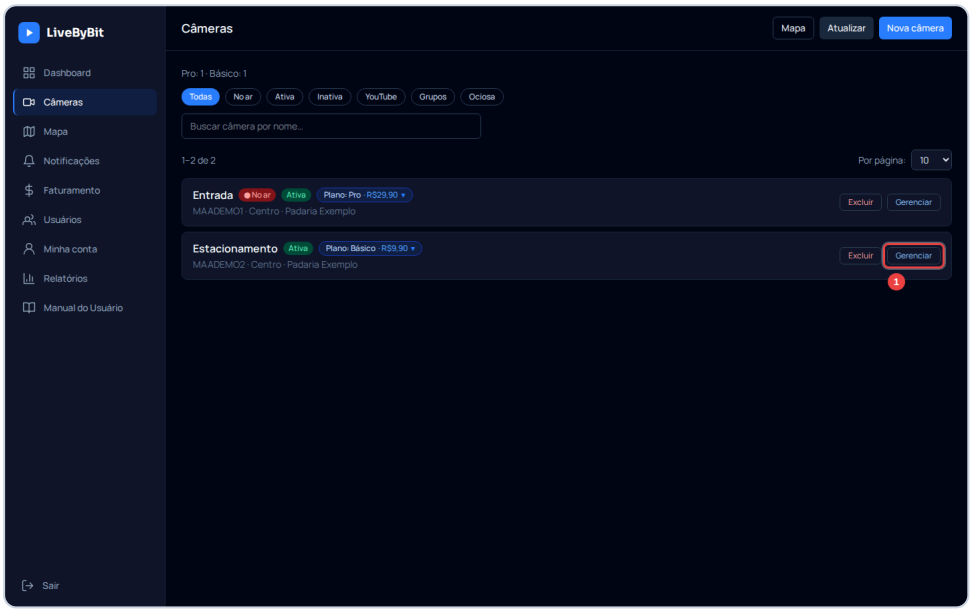
Quem entrou na conta de outra pessoa vê **Convidado** em **Tipo de acesso** e, em **Conta de**, o e-mail do dono (**1**). Convidado não tem dados de cobrança. Em vez de excluir, ele pode **Sair da conta** (**2**): o painel pede uma confirmação (**Sim, sair**), a pessoa perde o acesso às câmeras daquela conta e o e-mail dela fica livre para criar uma conta própria ou receber outro convite.

CAPÍTULO 17

Compartilhar com a Carbigdata

Se você usa as suas câmeras junto com a Carbigdata, ela precisa do **link HLS** da câmera para receber a imagem. Este capítulo mostra onde encontrar esse link e como copiá-lo. Nas imagens, os números vermelhos indicam onde você deve olhar ou clicar.

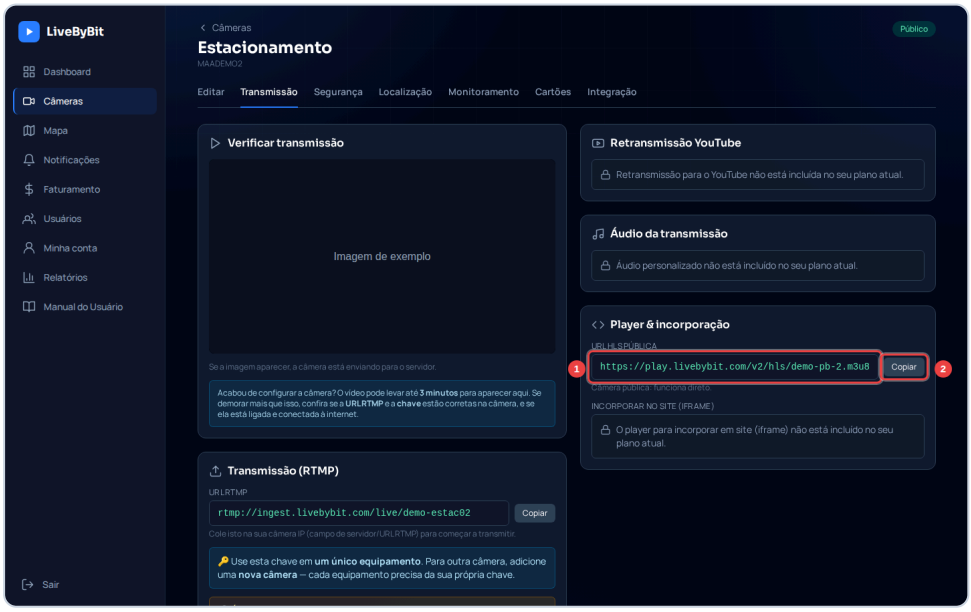
1. Abrir a câmera



Lista de câmeras com o botão Gerenciar

Entre em **Câmeras** e clique em **Gerenciar** (**1**) na câmera que você vai compartilhar.

2. Copiar o link HLS



Aba Transmissão com o link HLS marcado em vermelho

1. Abra a aba **Transmissão**.
2. No quadro **Player e incorporação**, procure **URL HLS pública**. O link HLS é o endereço marcado em vermelho (**1**) e **termina em** `.m3u8`.
3. Clique em **Copiar** (**2**).

3. Enviar para a Carbigdata

Envie o link copiado para a Carbigdata, pelo canal que vocês combinaram. Cole o link inteiro, sem mudar nada.

Importante:

- Cada câmera tem o seu próprio link. Envie o link da câmera certa.
- Para o link funcionar direto, a câmera deve estar como **Pública** (o selo aparece no canto superior direito da tela da câmera).
- O link só mostra imagem enquanto a câmera estiver transmitindo. Se ainda não configurou a transmissão, veja o capítulo **Primeiros passos**.